

LAPORAN TUGAS BESAR
MANAJEMEN PROYEK SISTEM INFORMASI
Dosen Pengampu :

Adelia Chitra Sazkia, S.Kom., M.Comp.Sc.

MANAJEMEN PROJECT WEBSITE TOKO KUE ONLINE
DENGAN FITUR CRUD “Happy Cake”



Disusun Oleh Kelompok 6:

Tengku M. Fathan I. – 102042300100

Fazril Ilham – 102042400001

Athallah Pandhu Nitisara - 102042300091

PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI
FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI
TELKOM UNIVERSITY JAKARTA

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB I PROJECT CHARTER.....	4
1.1 Project Charter.....	4
1.2 Project Kickoff Meeting.....	6
BAB II SCOPE MANAGEMENT PLAN	8
2.1 ITTO PMBOK Scope Management.....	8
2.2 Project Overview	9
2.3 Mockup Figma	13
2.4 Work Breakdown Structure (WBS)	20
2.5 Change Management.....	24
BAB III Gantt Chart & Project Schedule Management.....	43
3.1 ITTO PMBOK Gantt Chart & Project Schedule Management.....	43
3.2 Schedule Management Approach.....	43
3.3 Milestone List.....	44
3.4 Project Schedule Baseline	48
3.5 Network Diagram	49
3.6 Monitoring and Controlling	52
BAB IV COST MANAGEMENT PLAN.....	54
4.1 ITTO PMBOK Cost Management Plan	54
4.2 Activity Cost Estimate	55
4.3 Project Budget.....	57
4.4 S - Curve.....	59
4.5 Cost Measurement & Control	60
BAB V RESOURCE MANAGEMENT PLAN.....	62
5.1 ITTO PMBOK Resource Management Plan.....	62
5.2 Team Identification	64
5.3 Team Acquisition	67
5.4 Resources Activity List	71
5.5 RACI Chart	79
5.6 Project Organization Chart.....	83
5.7 Training Requirement	83
5.8 Managing Project Team	85
BAB VI COMMUNICATION MANAGEMENT PLAN	87
6.1 ITTO PMBOK COMMUNICATION MANAGEMENT PLAN	87
6.2 Stakeholder Communication Requirement	89
6.3 Communication Management Plan	92
BAB VII STAKEHOLDER MANAGEMENT PLAN.....	97
7.1 ITTO PMBOK STAKEHOLDER MANAGEMENT PLAN	97

7.2	Stakeholder Register	98
7.3	Stakeholder Analysis	99
7.4	Stakeholder Matrix	103
7.5	Issue Log	105
BAB VIII RISK MANAGEMENT PLAN		107
8.1	ITTO PMBOK RISK MANAGEMENT PLAN	107
8.2	Risk Management Planning	109
8.3	Risk Register	110
8.4	Risk Probability Impact Matrix	111
8.5	Risk Responses	111
8.6	Risk Funding	112

BAB I

PROJECT CHARTER

1.1 Project Charter

Project Title	Pengembangan Platform Toko Kue Online “HappyCake”
Start Date	23/09/2025
Project Manager	Tengku Muhammad Fathan
Project Sponsor	Dewi Marini
Version	1.0
Project Purpose	Membangun sistem <i>Toko Kue Online</i> berbasis web dan mobile untuk: 1. Memudahkan pelanggan memesan kue secara online. 2. Menyediakan katalog produk dengan detail harga, deskripsi, dan foto. 3. Menyediakan filter search produk bagi pelanggan 4. Memberikan dashboard bagi admin untuk mengelola pesanan, stok, dan pengiriman. 5. Meningkatkan jangkauan pasar toko kue dari lokal menjadi online.
High Level Requirement	1. Registrasi & login pelanggan. 2. Fitur pemesanan kue (pilih jenis kue, jumlah, request khusus). 3. Manajemen keranjang belanja (Cart) 4. pembayaran (bank transfer). 5. Riwayat Pemesanan Pelanggan (Status pesanan dan Status pembayaran) 6. Dashboard admin untuk melihat pesanan, manajemen produk, dan pengiriman. 7. Notifikasi

High Level Risk	1. Keterlambatan pengembangan karena keterbatasan tim. 2. Overload data pada sistem 3. Kesulitan integrasi dengan sistem pembayaran online. 4. Resistensi pelanggan lama yang terbiasa dengan pemesanan manual. 5. Potensi gangguan server atau downtime sistem.
Milestones	1. Project Charter Final: 25 Sept 2025 2. Scope & Schedule Planning : 27 Oktober 2025 3. UI/UX Design Finalized : 17 November 2025 4. Pengembangan Modul Pemesanan: 12 Januari 2025 5. Integrasi Pembayaran: 26 Januari 2026 6. Dashboard Admin & Notifikasi : 16 Februari 2026 7. System Testing & QA : 23 Maret 2026 8. UAT (User Acceptance Test): 4 April 2026 9. Final Deployment : 19 Mei 2026 10. Project Closure & Handover : 22 Mei 2026
Budget Estimation	Rp 150.000.000 – Rp. 240.000.000 (Cakupan: pengembangan sistem, server & domain, desain UI/UX, pelatihan admin, promosi awal).
Stakeholders	1. Sponsor: Dewi Marini 2. Project Manager: Muhammad Fathan 3. Project Team: Tim Developer, Tim Desain UI/UX 4. Users: Pelanggan toko kue 5. Support: Admin Toko, Bagian Keuangan

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Muhammad Fathan		23/09/2025
Athallah Pandhu		23/09/2025

1.2 Project Kickoff Meeting

Date of Meeting: 23 September 2025

Project Name: Online Cake Ordering System (TokoKue Online)

Facilitator: Project Manager

Location: Meeting Room / Online (Zoom/Teams)

Objectives

- Memulai proyek dengan menyamakan visi semua stakeholder.
- Memperkenalkan tim inti proyek dan peran masing-masing.
- Meninjau Project Charter (tujuan, scope, jadwal, budget).
- Menepakati rencana awal dan milestone penting.

Agenda

1. Opening & Perkenalan Tim

- Sponsor, Project Manager, Developer, Admin, dll.

2. Review Project Charter

- Tujuan, ruang lingkup, risiko awal, milestone.

3. Pembahasan Struktur Proyek

- Peran & tanggung jawab tim.
- Alur komunikasi (email, WA group, Trello/Jira).

4. Timeline & Deliverables Utama

- Target rilis aplikasi (Jan 2026).

5. Diskusi Risiko & Mitigasi Awal

- Integrasi pembayaran, keterlambatan development.

6. Next Steps

Action Item	Assignee	Due Date
Finalisasi Project Charter	Project Manager	23 September
Penyusunan Scope Statement.	Project Manager & Business Analyst	29 September 2025
Penyusunan Project Schedule & Budget .	Project Manager	15 Oktober 2025
Penyusunan draft Communication Plan & Risk Management Plan.	Project Manager	22 Oktober 2025
Penyusunan Resource Planning & Allocation.	Project Manager	26 Oktober 2025
Penyusunan draft Quality Management Plan.	Quality Assurance Lead	27 Oktober 2025
UI/UX Design	UI/UX Designer	17 November 2025
Mulai Development Modul Order	Developer	20 October

Next Meeting

Date: 8 October 2025 | Time: 10:00 WIB

Location: Online Meeting

BAB II

SCOPE MANAGEMENT PLAN

2.1 ITTO PMBOK Scope Management

- Plan Scope Management

Input: Project Charter, Project Management Plan, Enterprise Environmental Factors, Organizational Process Assets.

Tools & Techniques: Expert Judgement, Data Analysis, Meetings. Outputs: Scope Management Plan, Requirement Management Plan.

- Collect Requirement

Input: Stakeholder Register, Business Documents, Scope Management Plan.

Tools & Techniques: Interview, Survey, Workshop, Prototyping. Outputs: Requirements Documentation, Requirements Traceability Matrix.

- Define Scope

Input: Project Charter, Requirements Documentation, Organizational Process Assets.

Tools & Techniques: Expert Judgment, Product Analysis, Alternatives Generation.

- Create WBS

Input: Scope Statement, Requirements Documentation. Tools & Techniques: Decomposition, WBS Templates. Outputs: WBS, WBS Dictionary, Scope Baseline.

- Validate Scope

Input: Verified Deliverables, Scope Baseline. Tools &

Techniques: Inspection, Decision Making. Outputs:

Accepted Deliverables, Change Requests.

- Control Scope

Input: Project Management Plan, Work Performance Data. Tools & Techniques: Variance Analysis, Change Control Tools.

Outputs: Work Performance Information, Change Requests, Updates.

2.2 Project Overview

1.1. Project Name Pengembangan Platform Toko Kue Online
“HappyCake”

1.2. Problem or Issue

- Proses pemesanan kue masih manual sehingga kurang praktis.
- Jangkauan pasar terbatas (hanya pelanggan lokal).
- Kesulitan manajemen pesanan dan stok secara real-time.
- Risiko kehilangan pelanggan karena tidak ada layanan online.

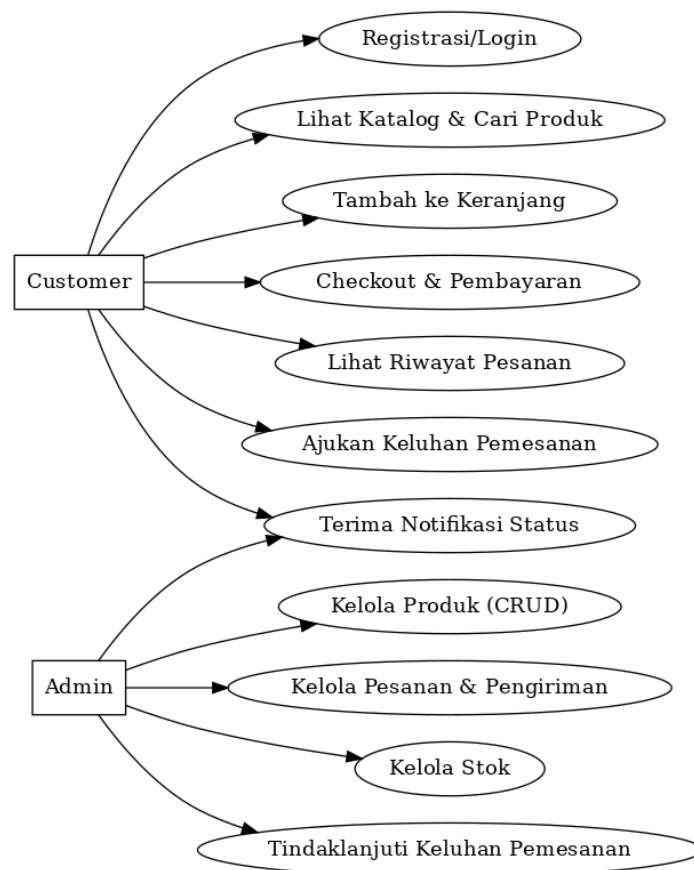
1.3. Goals / Metrics

- Memudahkan pelanggan memesan kue via web & mobile.
- Menyediakan katalog produk dengan foto & harga.
- Dashboard admin untuk kelola stok, pesanan, dan pengiriman.
- Target error < 5% pada transaksi pemesanan.
- Sistem rilis **19 Mei 2026**, sesuai milestone.

1.4. Business Process

- Pelanggan login/registrasi.
- Pelanggan memilih kue → masukkan ke keranjang.
- Pelanggan melakukan pembayaran (transfer).
- Admin memverifikasi & mengatur pengiriman.
- Sistem mencatat riwayat pesanan dan status pembayaran.

1.5. Use Case Diagram



1.5.1. Use Case Scenario

- User

1. User membuka aplikasi HappyCake.
2. User login/registrasi.
3. User memilih produk & memasukkan ke keranjang.
4. User melakukan checkout & pembayaran.
5. User melihat riwayat pesanan.
6. User menerima notifikasi status pesanan.
7. User bisa ajukan keluhan pemesanan.

- Admin
1. Kelola Produk (CRUD).
 2. Kelola Pesanan & Pengiriman.
 3. Kelola Stok.
 4. Terima Notifikasi Status.
 5. Tindaklanjuti Keluhan Pemesanan

1.6. Project Scope

1.6.1. Within Scope

- Login & Registrasi pelanggan.
- CRUD produk (admin).
- Keranjang belanja & checkout.
- Pembayaran via bank transfer.
- Dashboard admin untuk stok & pesanan.
- Notifikasi status pesanan.

1.6.2. Outside Scope

- Integrasi e-wallet (OVO, GoPay, dll).
- Loyalty points & membership.
- Delivery tracking.

1.7. Project Success Criteria

- Sistem selesai dalam waktu 9 bulan.
- Aplikasi berjalan di web & mobile tanpa error besar.
- Sponsor & stakeholder menerima hasil UAT.
- Budget tidak melebihi Rp150 juta.

1.8. Project Requirements

1.8.1. Functional Requirements

- Registrasi & login pelanggan.
- CRUD produk (katalog, harga, deskripsi, foto).
- Fitur pemesanan & keranjang belanja.
- Pembayaran via transfer bank.

- Dashboard admin (pesanan, stok, pengiriman).
- Riwayat pesanan & notifikasi status.
- Fitur Keluhan / Customer Support.

1.8.2. Non-Functional Requirements

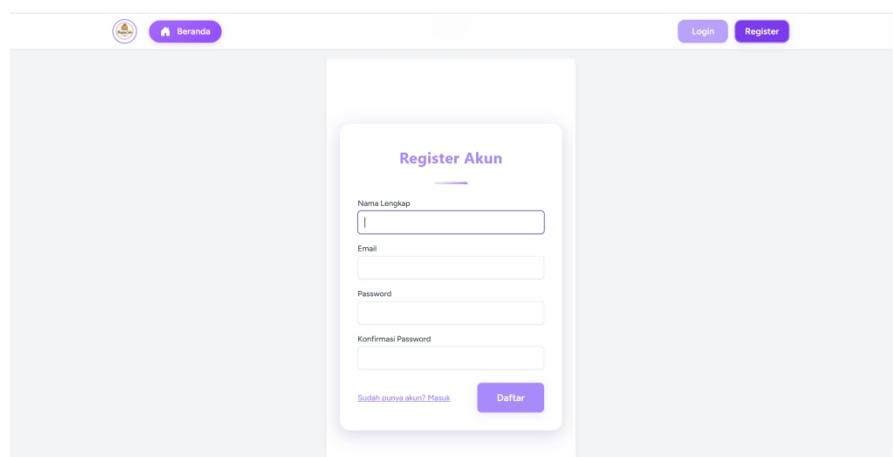
- Sistem mudah digunakan (UI/UX sederhana).
- Respon sistem < 5 detik.
- Data aman dengan enkripsi.

Sistem tersedia $\geq 99\%$ uptime (server stabil)

2.3 Mockup Figma

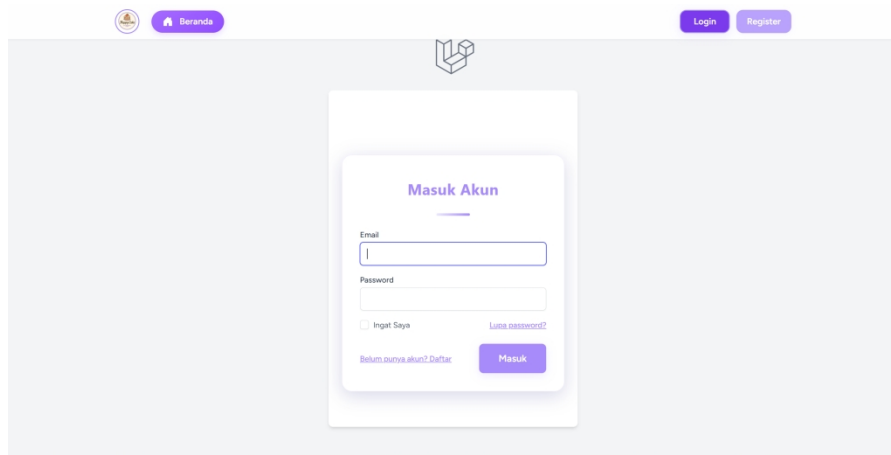
1) Page Registrasi

Halaman Register untuk pendaftaran akun baru, agar pengguna bisa mengakses fitur utama aplikasi. Jika sudah mendaftar pengguna dapat langsung ke halaman login untuk masuk dalam aplikasi website.



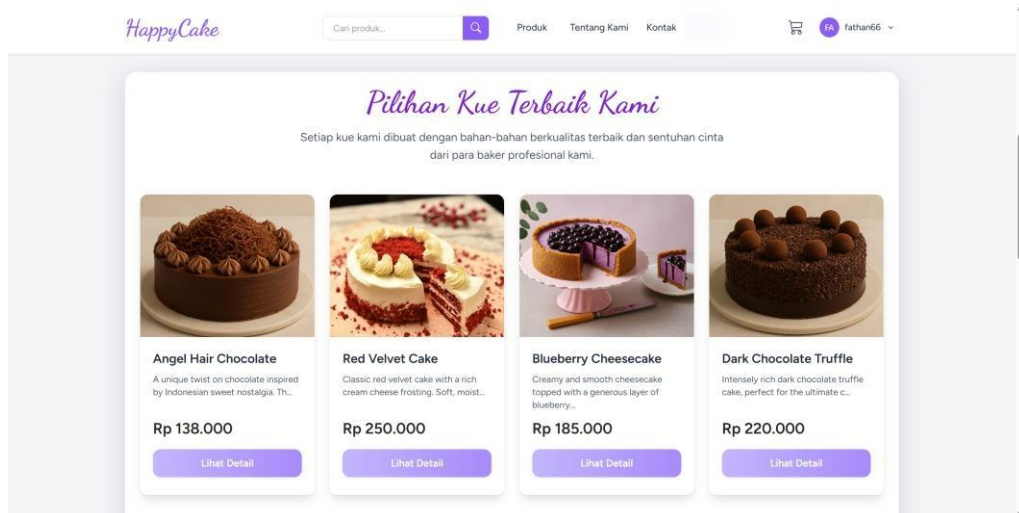
2) Page Login

Halama Login untuk pengguna yang sudah memiliki akun. pengguna dapat login ke website dengan akun yang sudah dibuat lalu akan masuk dalam aplikasi website.



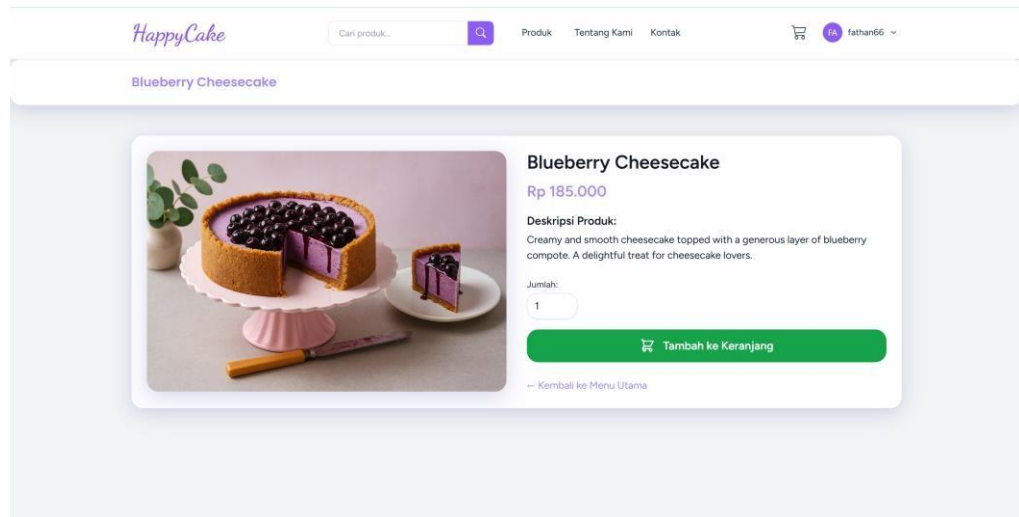
3) Page Home

Tampilan ini adalah halaman utama yang terlihat setelah pengguna berhasil login. Meskipun tampilannya mirip dengan sebelum login, namun sekarang pengguna sudah memiliki akses yang lebih luas untuk berinteraksi dengan sistem, seperti memesan kue, melakukan checkout, melihat keranjang dan mengakses akun pribadi.



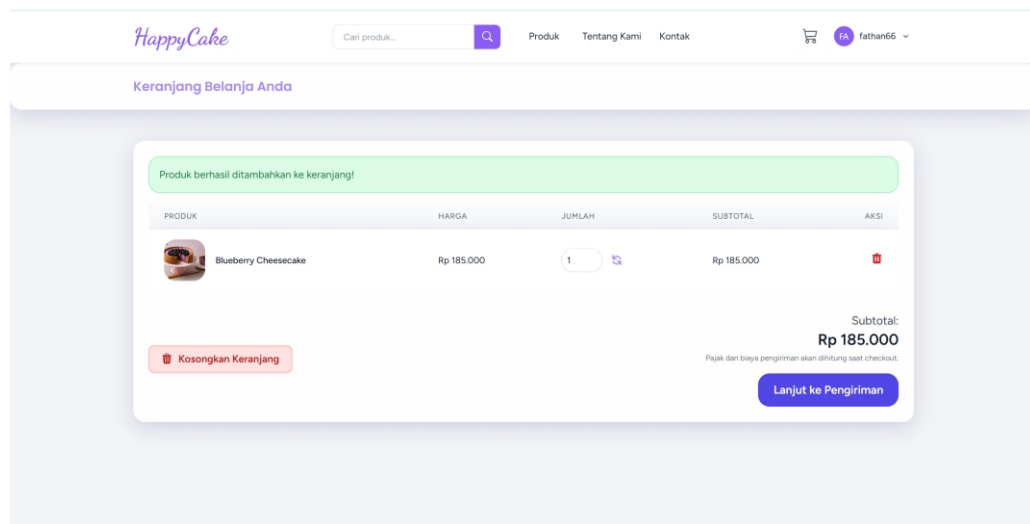
4) Page Detail Produk

Halaman ini menampilkan informasi lengkap tentang satu produk kue yang dipilih oleh pengguna, serta memberikan opsi untuk memasukkan produk ke dalam keranjang belanja.



5). Page Cart (Keranjang)

Halaman ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara produk-produk yang ingin dibeli oleh pengguna sebelum mereka melanjutkan ke proses checkout dan pembayaran.



6) Page Pengisian Detail Pengiriman

Halaman ini digunakan untuk mengumpulkan informasi nama pelanggan, alamat pelanggan dan nomor telepon sebelum melanjutkan ke proses pembayaran. Ini adalah bagian penting dalam proses checkout karena menentukan ke mana produk akan dikirim.

HappyCake

Cari produk...

Produk Tentang Kami Kontak

Detail Pengiriman

Isi Alamat Pengiriman

Nama Penerima *

fathan66

Nomor Telepon Penerima *

Contoh: 08123456789

Alamat Lengkap *

Nama Jalan, Nomor Rumah, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi

Kode Pos *

KEMBALI KE KERANJANG LANJUT KE PEMBAYARAN

7). Page Pembayaran dan upload bukti pembayaran

Halaman ini menyajikan ringkasan akhir ptermasuk: data pengiriman, daftar item pesanan, total biaya, Pilihan metode pembayaran Serta menampilkan kembali data yang diisi pada halaman sebelumnya Nama Penerima, Nomor Telepon, dan Alamat Lengkap Pelanggan dapat melakukan pembayaran sekarang dengan klik tombol BAYAR Sekarang atau kembali untuk menunda proses pembayaran

HappyCake

Cari produk...

Produk Tentang Kami Kontak

Ringkasan Pesanan & Pembayaran

Detail Pengiriman:

Nama Penerima: fathan66

No. Telepon: 09

Alamat: Jl. Hs, 11234

[Ubah Alamat](#)

Item Pesanan:

Blueberry Cheesecake (x1) Rp 185.000

Harga Satuan: Rp 185.000

Total Pesanan: Rp 185.000

Pilih Metode Pembayaran:

☒ Transfer Bank (Bank Account)
Pembayaran melalui transfer ke nomor Bank (BCA)

☐ Bayar di Tempat (COD)
Pembayaran dilakukan langsung kepada kurir saat pesanan tiba.

[Kembali ke Detail Pengiriman](#) BAYAR SEKARANG

Lalu pelanggan dapat mengupload bukti pembayaran transfer ke rekening yang sudah ditentukan lalu status pembayaran akan berhasil menjadi paid

HappyCake

Cari produk...

Produk Tentang Kami Kontak

Cart fathan66

Unggah Bukti Pembayaran

Unggah Bukti Pembayaran

Nomor Pesanan: INV-20251004-U7-OPBYDC
Total Pembayaran: Rp 185.000

Instruksi Pembayaran (Transfer Bank)
Silakan lakukan pembayaran ke nomor Bank Account berikut:
336011567838233
Atas nama: Tengku Muhammad Fathan
Mohon selesaikan pembayaran dalam 1x24 jam.

Unggah Bukti Pembayaran *
Choose File | No file chosen

KEMBALI KE BERANDA UNGGAH BUKTI

HappyCake

Cari produk...

Produk Tentang Kami Kontak

Cart fathan66

Pesanan Berhasil Dibuati!

Bukti pembayaran berhasil diunggah. Pesanan Anda telah dibayar.



Terima Kasih Atas Pesanan Anda!

Nomor Pesanan Anda adalah: INV-20251004-U7-OPBYDC
Total pembayaran: Rp 185.000

Kembali ke Beranda Lihat Detail Pesanan

8) Page Melihat daftar pesanan dan detail pesanan

Pada halaman ini pelanggan dapat melihat status pesanan, status pembayaran, total harga, tanggal pesanan, no. Pesanan, dan melihat detail pesanan.

HappyCake

Cari produk...

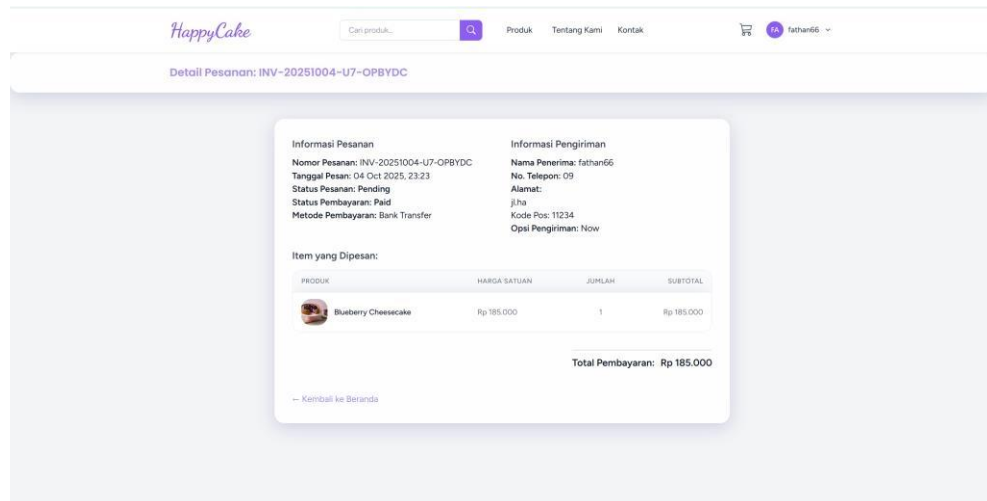
Produk Tentang Kami Kontak

Cart fathan66

Riwayat Pesanan Saya

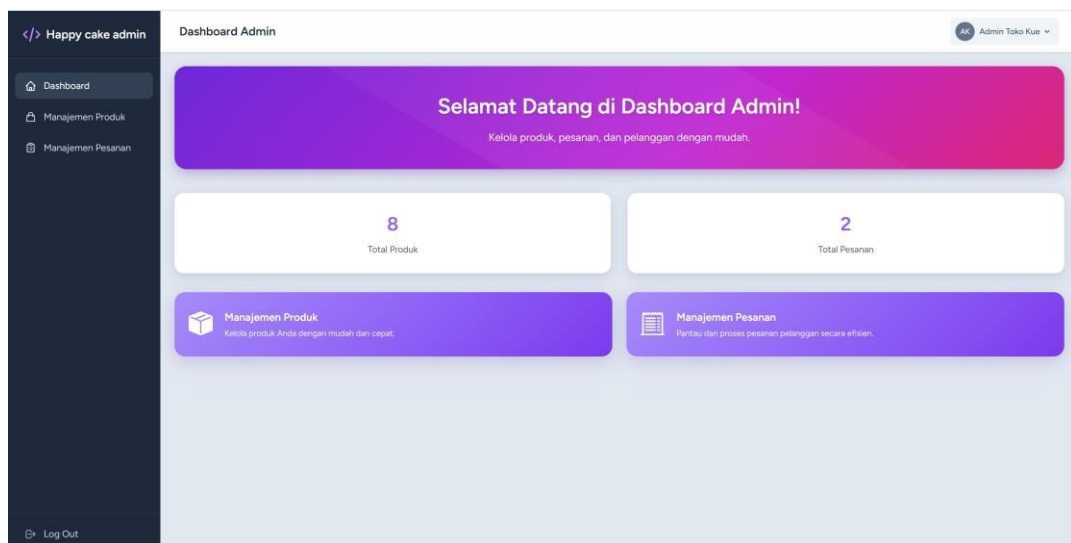
Daftar Pesanan Anda

NO. PESANAN	TANGGAL	TOTAL	STATUS PESANAN	STATUS PEMBAYARAN	AKSI
INV-20251004-U7-OPBYDC	04 Oct 2025, 23:23	Rp 185.000	Pending	Paid	Lihat Detail



9). Page utama (Dashboard Admin)

Halaman ini merupakan tampilan awal yang dilihat oleh admin toko setelah login. Dashboard ini menyajikan informasi ringkas dan kontrol utama untuk mengelola toko. Dimana pada dashboard admin dapat melihat total produk yang ada dan total pesanan. Serta ada menu admin yaitu manajemen produk dan manajemen pesanan



10) Manajemen Produk (Dashboard Admin)

Manajemen produk admin berfungsi untuk mengelola produk yang ada di toko. Admin dapat melihat produk, mengedit produk yang sudah ada, menambah produk baru, dan menghapus produk yang ada

Happy cake admin

Dashboard
Manajemen Produk
Manajemen Pesanan

Manajemen Produk

Daftar Produk

Tambah Produk Baru

GAHSAR	NAMA PRODUK	HARGA	DESKRIPSI SINGKAT	AKSI
	Angel Hair Chocolate angel-hair-chocolate	Rp 138.000	A unique twist on chocolate inspired by Indonesia...	Edit Hapus
	Red Velvet Cake red-velvet-cake	Rp 250.000	Classic red velvet cake with a rich cream cheese f...	Edit Hapus
	Blueberry Cheesecake blueberry-cheesecake	Rp 185.000	Creamy and smooth cheesecake topped with a g...	Edit Hapus
	Dark Chocolate Truffle dark-chocolate-truffle	Rp 220.000	Intensely rich dark chocolate truffle cake, perfect ...	Edit Hapus
	Strawberry Shortcake strawberry-shortcake	Rp 195.000	Light and airy sponge cake layered with fresh stra...	Edit Hapus
	Matcha Mille Crepe matcha-mille-crepe	Rp 210.000	Delicate layers of crepes infused with premium m...	Edit Hapus
	Carrot Cake with Walnuts carrot-cake-with-walnuts	Rp 175.000	Moist carrot cake packed with freshly grated carr...	Edit Hapus
	Lemon Meringue Tart lemon-meringue-tart	Rp 160.000	Tangzy lemon curd filling in a buttery shortcrust pa...	Edit Hapus

11). Manajemen Pesanan (Dashboard Admin)

Halaman ini menampilkan daftar terpusat dari semua pesanan yang telah dibuat oleh pelanggan. Admin dapat melihat no pesanan, pelanggan, tanggal, total harga, status pesanan, dan status pembayaran. Serta Mengedit status pesanan dan status Pembayaran

Happy cake admin

Dashboard
Manajemen Produk
Manajemen Pesanan

Manajemen Pesanan

Daftar Semua Pesanan

NO. PESANAN	PELANGGAN	TANGGAL	TOTAL	STATUS PESANAN	STATUS BAYAR	AKSI
INV-20251004-U7-OPBYDC	fathan66	04 Oct 2025, 23:23	Rp 185.000	Pending	Paid	Edit
INV-20250825-US-Z0FDZ	fathan76@gmail.com	25 Aug 2025, 07:41	Rp 1575.000	Cancelled	Failed	Edit

Log Out

2.4 Work Breakdown Structure (WBS)

Pengembangan Platform Toko Kue Online "HappyCake"

1. Initiation

- 1.1 Pengembangan Project Charter
- 1.2 Identifikasi Stakeholder
- 1.3 Kick-off Meeting
- 1.4 Analisis Kelayakan Proyek
- 1.5 Pembentukan Tim Proyek

2. Planning

- 2.1 Penyusunan Scope Statement
- 2.2 Project Schedule & Budget Planning
- 2.3 Communication Plan & Risk Management Plan
- 2.4 Resource Planning & Allocation
- 2.5 Quality Management Plan

3. Execution

3.1 Sprint 1

- 3.1.1 Perancangan Database
- 3.1.2 Membuat Desain UI/UX
- 3.1.3 Pengembangan Modul Registrasi & Login

3.2 Sprint 2

- 3.2.1 Pengembangan Modul Katalog Produk (CRUD)
- 3.2.2 Pengembangan Modul Pemesanan & Keranjang
- 3.2.3 Pengembangan Modul Pembayaran

3.3 Sprint 3

- 3.3.1 Pengembangan Dashboard Admin
- 3.3.2 Pengembangan Fitur Notifikasi & Keluhan
- 3.3.3 Testing & Quality Assurance
- 3.3.4 Bug Fixing & Debugging

4. Monitoring & Control

- 4.1 Progress Monitoring & Reporting
- 4.2 Scope Validation & Verification
- 4.3 Issue & Risk Management
- 4.4 Change Control Management
- 4.5 Performance Measurement & Analysis

5. Closing

5.1 User Acceptance Testing (UAT)

5.2 Final Acceptance & Sign-off

5.3 Deployment ke Server Production

5.4 Project Documentation & Handover

5.5 Lessons Learned & Post-Project Review

WBS Dictionary

Kode	Kegiatan	Deskripsi Singkat	Penanggung Jawab
1.0	Initiation		
1.1	Pengembangan Project Charter	Dokumen formalisasi proyek yang berisi tujuan, ruang lingkup awal, dan otorisasi proyek	Project Manager
1.2	Identifikasi Stakeholder	Mengidentifikasi semua pihak yang terlibat dan terdampak proyek	Project Manager
1.3	Kick-off Meeting	Pertemuan perdana dengan seluruh tim dan stakeholder untuk penjelasan proyek	Seluruh Ti
1.4	Analisis Kelayakan Proyek	Menilai aspek teknis, ekonomi, dan operasional proyek	Business Analyst
1.5	Pembentukan Tim Proyek	Menentukan struktur tim dan peran masing-masing anggota	Project Manager
2.0	Planning		
2.1	Penyusunan Scope Statement	Mendefinisikan ruang lingkup proyek secara detail (in-scope & out-scope)	Project Manager & Business Analyst
2.2	Project Schedule & Budget Planning	Membuat jadwal proyek dan estimasi biaya	Project Manager
2.3	Communication Plan & Risk Management Plan	Menyusun rencana komunikasi dan identifikasi risiko proyek	Project Manager
2.4	Resource Planning & Allocation	Merencanakan dan mengalokasikan sumber daya (SDM, tools, infrastruktur)	Project Manager
2.5	Quality Management Plan	Menyusun standar kualitas dan prosedur pengujian	Quality Assurance Lead
3.0	Execution		

3.1	Sprint 1		
3.1.1	Perancangan Database	Merancang Entity Relationship Diagram (ERD) dan skema database. Ini mencakup penentuan field, tipe data, primary key, foreign key, dan relasi antar tabel	Full Stack Developer
3.1.2	Membuat Desain UI/UX	Mendesain wireframe, mockup antarmuka, dan style guide (warna, font) sebagai panduan frontend seluruh aplikasi.	UI/UX Designer & Frontend Developer
3.1.3	Pengembangan Modul Registrasi & Login	Membuat halaman antarmuka (frontend) dan logika server (backend) untuk pendaftaran, validasi input, login, dan manajemen session user.	Full Stack Developer
3.2	Sprint 2		
3.2.1	Pengembangan Modul Katalog Produk (CRUD)	Membuat halaman antarmuka (frontend) di sisi admin dan logika (backend) agar admin dapat Create, Read, Update, Delete (CRUD) data produk	Full Stack Developer
3.2.2	Pengembangan Modul Pemesanan & Keranjang	Membuat antarmuka (frontend) bagi user untuk menambah produk ke keranjang, melihat keranjang, dan logika (backend) untuk memproses checkout.	Full Stack Developer

3.2.3	Pengembangan Modul Pembayaran	Membuat halaman instruksi pembayaran (frontend) dan logika (backend) untuk konfirmasi transfer bank serta mengubah status pesanan.	Full Stack Developer
3.3	Sprint 3		

3.3.1	Pengembangan Dashboard Admin	Membuat halaman utama admin (frontend) yang menampilkan data statistik dan pesanan baru, beserta logika (backend) untuk menarik data terkait.	Full Stack Developer
3.3.2	Pengembangan Fitur Notifikasi & Keluhan	Membuat sistem (backend) untuk mengirim notifikasi status pesanan dan antarmuka (frontend) untuk fitur customer support atau keluhan.	Full Stack Developer
3.3.3	Testing & Quality Assurance	Melakukan pengujian fungsional dan non-fungsional pada keseluruhan sistem	QA Tester
3.3.4	Bug Fixing & Debugging	Memperbaiki bug dan error yang ditemukan saat testing	Developer Team
4.0	Monitoring & Control		
4.1	Progress Monitoring & Reporting	Memantau kemajuan proyek dan membuat laporan berkala	Project Manager
4.2	Scope Validation & Verification	Memvalidasi deliverables sesuai dengan scope yang disepakati	Project Manager & Stakeholder
4.3	Issue & Risk Management	Mengelola isu dan risiko yang muncul selama proyek berjalan	Project Manager
4.4	Change Control Management	Mengelola permintaan perubahan scope, jadwal, atau budget	Project Manager
4.5	Performance Measurement & Analysis	Mengukur kinerja proyek terhadap baseline (waktu, biaya, kualitas)	Project Manager
5.0	Closing		
5.1	User Acceptance Testing (UAT)	Pengujian oleh user dan stakeholder untuk validasi akhir	Stakeholder & QA Team

5.2	Final Acceptance & Sign-off	Mendapatkan persetujuan formal dari sponsor dan stakeholder	Project Manager & Sponsor
5.3	Deployment ke Server Production	Melakukan deployment sistem ke server produksi	DevOps Team
5.4	Project Documentation & Handover	Menyusun dokumentasi lengkap dan serah terima kepada tim operasional	Seluruh Tim

5.5	Lessons Learned & Post-Project Review	Evaluasi proyek dan dokumentasi pembelajaran untuk proyek mendatang	Seluruh Tim
-----	---------------------------------------	---	-------------

[Link G-Drive WBS](#)



Gambar WBS Dictionary

2.5 Change Management

Change Management Plan ini bertujuan untuk mengelola semua perubahan yang terjadi selama siklus hidup proyek HappyCake. Dokumen ini memastikan bahwa setiap perubahan scope, jadwal, biaya, atau sumber daya akan melalui proses evaluasi yang sistematis dan terdokumentasi dengan baik.

Tujuan Change Management

- 1) Mengelola perubahan proyek secara terkontrol dan terstruktur
- 2) Meminimalkan dampak negatif dari perubahan terhadap tujuan proyek
- 3) Memastikan semua perubahan terdokumentasi dengan baik
- 4) Menjaga keseimbangan antara fleksibilitas dan kontrol proyek

Ruang Lingkup

Change Management berlaku untuk semua perubahan yang mempengaruhi:

- 1) Scope proyek (fitur, deliverables)
- 2) Jadwal dan milestone
- 3) Budget dan alokasi biaya
- 4) Sumber daya (SDM, tools, infrastruktur)
- 5) Kualitas dan standar teknis

2.5.1. Identifikasi Perubahan

Pada tahap ini perubahan teridentifikasi dan didokumentasikan. Dengan Penanggung Jawab yaitu Semua anggota tim proyek dapat mengidentifikasi perubahan

Sumber Perubahan:

- 1) Request dari stakeholder/sponsor
- 2) Temuan dari tim development
- 3) Hasil testing/UAT
- 4) Perubahan regulasi atau kebijakan
- 5) Issue teknis atau keterbatasan sistem
- 6) Feedback dari pelanggan (jika ada pilot testing)

Kategori Perubahan:

Kategori	Deskripsi	Case
Minor	Perubahan kecil tanpa dampak signifikan	Perubahan warna button dari biru ke hijau, penyesuaian ukuran font di halaman produk, perubahan teks label form
Moderate	Perubahan medium dengan dampak terbatas	Penambahan field "catatan khusus" di form pemesanan, perubahan layout halaman cart, penambahan filter kategori produk
Major	Perubahan besar dengan dampak signifikan	Penambahan fitur loyalty point, integrasi payment gateway Midtrans, penambahan modul promo & voucher discount

Critical	Perubahan krusial yang mempengaruhi deliverables utama	Perubahan dari web-only menjadi hybrid mobile app, migrasi database dari MySQL ke PostgreSQL, perubahan arsitektur dari monolith ke microservices
-----------------	--	---

2.5.2. Pengajuan Permintaan Perubahan

Proses ini adalah proses formal untuk mengajukan perubahan melalui Change Request Form. Penanggung Jawab merupakan pemohon perubahan (bisa dari tim internal atau stakeholder).
Prosedur:

1. Pemohon mengisi Change Request Form (CRF)
 2. CRF harus mencakup:
 - a. Deskripsi perubahan yang diusulkan
 - b. Alasan/justifikasi perubahan
 - c. Dampak potensial (waktu, biaya, scope)
 - d. Prioritas perubahan
 - e. Dokumen pendukung (jika ada)
 3. CRF disubmit ke Project Manager melalui email atau sistem tracking
- Change Request Form yang Sudah Diisi:

CHANGE REQUEST FORM	
No. CR:	CR-001
Tanggal Pengajuan:	15/10/2025
Pemohon:	Dewi Marini (Project Sponsor)
Kategori:	Moderate
Prioritas:	High
Deskripsi Perubahan:	Menambahkan fitur filter search produk berdasarkan kategori kue (ulang tahun, pernikahan, kue kering), range harga (Rp 50rb-100rb, Rp 100rb-250rb, >250rb), rating produk (1-5 bintang), dan status ketersediaan stok. Filter ini akan ditampilkan di sidebar halaman katalog produk.
Alasan/Justifikasi:	Berdasarkan survey pre-launch ke 50 calon pelanggan, 78% menginginkan fitur filter untuk mempermudah pencarian produk. Tanpa filter, user harus scroll semua produk yang menyebabkan poor user experience.
Area Terdampak:	Scope, Schedule, Budget, dan Resources

Estimasi Dampak Waktu:	+7 hari kerja (development 4 hari, testing 2 hari, deployment 1 hari)
Estimasi Dampak Biaya:	Rp 8.000.000 (development Rp 5 juta, testing Rp 2 juta, deployment Rp 1 juta)
Alternatif Solusi:	1) Implementasi basic search by keyword only (lebih cepat tapi kurang user-friendly), 2) Postpone ke Phase 2 setelah launch (menunda kepuasan user)
Dokumen Pendukung:	Survey_Result_UserPreference.pdf, Competitor_Analysis_FilterFeature.xlsx, Mockup_FilterDesign.fig

2.5.3. Ulasan Permintaan Perubahan

Proses ini merupakan evaluasi awal terhadap permintaan perubahan untuk menentukan kelayakan dan prioritas. Dengan penanggung jawab yaitu project manager

Prosedur:

1. Project Manager menerima dan mereview CRF dalam waktu 2 hari kerja
2. PM melakukan preliminary assessment:
 - a. Apakah perubahan sejalan dengan tujuan proyek?
 - b. Apakah perubahan feasible secara teknis?
 - c. Apakah perlu eskalasi ke Change Control Board (CCB)?

3. Tingkat kewenangan approval:

Tingkat Perubahan	Dampak Waktu	Dampak Biaya	Approval Authority
Level 1 (Minor)	< 3 hari	< Rp 5 juta	Project Manager
Level 2 (Moderate)	3-7 hari	Rp 5-15 juta	PM + Technical Lead
Level 3 (Major)	1-4 minggu	Rp 15-50 juta	Change Control Board (CCB)
Level 4 (Critical)	> 1 bulan	> Rp 50 juta	Sponsor + CCB

4. Untuk perubahan Level 3 & 4, PM menjadwalkan **CCB Meeting**

Change Control Board (CCB) - Komposisi:

1. Project Sponsor: Dewi Marini (Chairman)
2. Project Manager: Muhammad Fathan
3. Technical Lead: Fazril Ilham
4. Business Analyst: Athallah Pandhu Nitisara
5. QA Lead: Rusli
6. Stakeholder Representative: Perwakilan Admin Toko

Hasil Review CR-001:

1. Diterima tanggal: 15/10/2025
2. Review selesai: 17/10/2025
3. Assessment: Perubahan sejalan dengan tujuan meningkatkan user experience. Technically feasible dengan stack technology existing (React + Node.js). Budget masih dalam buffer contingency 10%.
4. Klasifikasi: Level 2 (Moderate) - perlu approval PM + Technical Lead
5. Rekomendasi: PROCEED ke tahap Impact Analysis

2.5.4. Persetujuan atau Penolakan

Proses persetujuan atau penolakan adalah proses Keputusan formal terhadap permintaan perubahan. Dengan penanggung jawab yaitu

- 1) Level 1-2: Project Manager
- 2) Level 3-4: Change Control Board

Kriteria Persetujuan:

- a. Perubahan mendukung tujuan proyek
- b. Dampak dapat diterima (waktu, biaya, kualitas)
- c. Resources tersedia untuk implementasi
- d. Risk dapat dimitigasi
- e. Stakeholder kunci menyetujui

Kriteria Penolakan:

- a. Perubahan bertentangan dengan tujuan proyek
- b. Dampak terlalu besar terhadap critical path
- c. Budget tidak mencukupi
- d. Risk terlalu tinggi
- e. Alternatif solusi lebih baik tersedia

Status Keputusan:

Status	Deskripsi
Approved:	Perubahan disetujui dan akan diimplementasikan
Rejected:	Perubahan ditolak dengan alasan yang jelas
Deferred:	Perubahan ditunda untuk evaluasi lebih lanjut
Approved with Conditions:	Disetujui dengan syarat tertentu

Keputusan CR-001:

CHANGE DECISION RECORD	
CR Number:	CR-001
Decision Date:	18/10/2025
Decision Maker:	Muhammad Fathan (PM) & Developer
Decision:	APPROVED
Rationale:	Fitur filter sangat penting untuk user experience dan diekspektasi oleh 78% target user. Dampak waktu (+7 hari) tidak mempengaruhi critical path karena masih dalam buffer schedule. Budget tersedia dari contingency reserve. Technical feasibility sudah dikonfirmasi dengan POC (Proof of Concept) selama 1 hari.
Conditions :	1) Filter harus responsive untuk mobile view, 2) Performance testing wajib dilakukan untuk memastikan query time < 2 detik dengan 1000+ produk, 3) Implementasi menggunakan pagination untuk optimasi performance
Next Steps:	Proceed ke Impact Analysis dan Implementation Planning. Target start development: 20 Oktober 2025
Approved By:	Muhammad Fathan (PM) - 18/10/2025

SLA Keputusan:

- 1) Minor/Moderate: 3-5 hari kerja
- 2) Major: 7-10 hari kerja
- 3) Critical: 10-14 hari kerja

2.5.5. Analisis Dampak

Definisi: Evaluasi menyeluruh terhadap dampak perubahan pada semua aspek proyek.

Aspek yang Dianalisis:

1. Dampak terhadap Scope

- Apakah menambah/mengurangi deliverables?
- Apakah mengubah acceptance criteria?
- Apakah mempengaruhi WBS?

2. Dampak terhadap Schedule

- Apakah menambah durasi tugas existing?
- Apakah mempengaruhi critical path?
- Apakah mengubah milestone/deadline?

3. Dampak terhadap Budget

- Biaya development tambahan
- Biaya tools/infrastruktur baru
- Biaya training
- Biaya lain-lain (testing, deployment, dll)

4. Dampak terhadap Resources

- Apakah perlu additional manpower?
- Apakah perlu skillset baru?
- Apakah perlu tools/software baru?

5. Dampak terhadap Quality

- Apakah mempengaruhi performance sistem?
- Apakah mempengaruhi security?
- Apakah mempengaruhi user experience?

6. Dampak terhadap Risk

- baru yang muncul
- Mitigasi yang diperlukan

Impact Analysis Report - CR-001 (Filter Search):

IMPACT ANALYSIS REPORT			
No. CR:		CR-001	
Judul Perubahan:		Implementasi Advanced Filter Search Produk	
Analisis Dilakukan Oleh:		Fazril Ilham (Technical Lead) & Tim Developer	
Tanggal:		18/10/2025	
Area Dampak	Deskripsi Dampak	Tingkat Dampak	Estimasi Detail
Scope	Menambah 1 deliverable baru: Modul Filter Search dengan 4 kriteria filter (kategori, harga, rating, stok). Perlu update WBS section 3.2.1 (Pengembangan Modul Katalog Produk). Acceptance criteria bertambah: "User dapat filter produk dengan multiple criteria dan hasil muncul < 2 detik"	Medium	WBS Update: Tambah task 3.2.1.4 "Implementasi Filter Search" Deliverables: +1 modul frontend, +2 API endpoints, +UI components Documentation: Update User Manual section "Cara Mencari Produk"

Schedule	Development +4 hari (backend API 2 hari, frontend UI 2 hari), Testing +2 hari (functional + performance test), Deployment +1 hari. Total delay 7 hari kerja dari original schedule. Tidak mempengaruhi critical path karena task ini parallel dengan development modul pembayaran.	Medium	Original End: 20 Oktober 2025 New End: 28 Oktober 2025 Buffer Used: 7 dari 14 hari buffer Critical Path Impact: NONE Milestone Impact: NONE
Budget	Development: Rp 5.000.000 (2 developer x 4 hari x Rp 625rb/hari), Testing: Rp 2.000.000 (1 QA x 2 hari x Rp 1jt/hari), Deployment: Rp 1.000.000 (DevOps support). Total additional cost: Rp 8.000.000. Sumber dana: Contingency Reserve (10% dari total budget = Rp 15 juta, sisa Rp 7 juta setelah CR ini).	Medium	Additional Cost: Rp 8.000.000 Budget Before: Rp 125.000.000 Budget After: Rp 133.000.000 % Increase: 6.4% Budget Status: Within max budget Rp 150jt Funding Source: Contingency Reserve

Resources	Perlu alokasi: 2 Full Stack Developer (40% workload selama 4 hari), 1 QA Engineer (50% workload selama 2 hari), 1 UI/UX Designer untuk refine filter UI (20% workload 1 hari). Tidak perlu hiring baru, cukup realokasi dari task non-critical. Perlu tools: Elasticsearch (optional, jika basic MySQL query tidak cukup cepat) - sudah ada di infrastructure.	Medium	Human Resources: Backend Dev: Fazril Frontend Dev: Fathan (available QA: (available) UI/UX: [Nama] (need confirmation Tools: MySQL (existing), React Filter Library (free), Postman for API test
Quality	Positive Impact: Meningkatkan user experience significantly (78% user menginginkan fitur ini), mengurangi time-to-find-product dari avg 3 menit menjadi 30 detik. Potential Risk: Jika tidak di-optimize dengan baik, filter query bisa memperlambat load time produk. Mitigasi: Implementasi database indexing, query optimization, dan pagination. Performance requirement: Filter result harus muncul < 2 detik dengan dataset 1000+ produk.	☒ Low	UX Improvement: +85% (based on competitor analysis)
Performance Target: < 2 sec response time
Quality Metrics:
- Load test with 1000 products
- Concurrent user test (50 users)
- Mobile responsive test
Testing Coverage: 95%

Risk	Risk Baru 1) Performance Risk (Medium): Query kompleks bisa lambat dengan data besar. Mitigasi: Implement database indexing on category, price, rating columns; use pagination (20 products per page); load test before deployment 2) Scope Creep Risk (Low): Stakeholder mungkin request filter tambahan (brand, occasion, dll). Mitigasi: Freeze scope untuk Phase 1, catat additional request untuk Phase 2 3) Integration Risk (Low): Filter harus sync dengan existing search bar. Mitigasi: Integration testing dengan existing features.	Medium	New Risks: 3 Risk Mitigation 1. Database indexing implemented 2. Pagination mandator 3. Performance test with 3000+ products 4. Scope freeze agreement with sponsor 5. Regression testing plan Residual Risk Level: LOW
-------------	---	--------	---

Kesimpulan Impact Analysis:

Proceed dengan implementasi

- Dampak overall: MEDIUM (manageable)
- Benefit > Cost (user satisfaction improvement 78% vs 6.4% budget increase)
- Risk dapat dimitigasi dengan technical best practices
- Schedule impact minimal (tidak affect critical path)
- Resources tersedia tanpa perlu hiring baru

Penanggung Jawab: Project Manager dengan input dari Technical Lead, QA, dan Business Analyst

2.5.6. Perencanaan Implementasi

Definisi: Menyusun rencana detail untuk mengimplementasikan perubahan yang disetujui.

Komponen Implementation Plan:

1. Timeline Implementasi

- Start date & end date
- Breakdown tasks dengan durasi
- Dependencies dengan tugas lain
- Updated Gantt Chart

2. Resource Allocation

- Tim yang bertanggung jawab
- Alokasi jam kerja per person
- Tools/infrastruktur yang dibutuhkan

3. Technical Approach

- Metode implementasi
- Perubahan arsitektur/design (jika ada)
- Integration points dengan modul existing

4. Testing Strategy

- Unit testing plan
- Integration testing plan
- Regression testing requirements

5. Rollback Plan

- Kondisi untuk rollback
- Prosedur rollback
- Backup strategy

Contoh Implementation Plan - CR-001:

CHANGE IMPLEMENTATION PLAN	
No. CR:	CR-001
Change Description:	Implementasi Advanced Filter Search Produk (kategori, harga, rating, stok)
Implementation Owner:	Fazril Ilham (Technical Lead)
Start Date:	20/10/2025
Target Completion:	28/10/2025
Total Duration:	7 hari kerja

Resource Allocation Detail:

Role	Allocation %	Hours/Day	Total Days	Total Effort	Period	Rate/Day	Cost
Backend Developer	50%	4 hrs	2.5 hari	10 jam	10-12 Nov	Rp 1.250.000	Rp 3.125.000
Frontend Developer	60%	5 hrs	3 hari	15 jam	12-14 Nov	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
QA Engineer	80%	6 hrs	2.5 hari	15 jam	15-17 Nov	Rp 1.000.000	Rp 2.500.000
UI/UX Designer	20%	2 hrs	0.5 hari	1 jam	10 Nov	Rp 800.000	Rp 400.000
DevOps Engineer	20%	2 hrs	0.5 hari	1 jam	19 Nov	Rp 1.000.000	Rp 500.000
TOTAL			9 hari	42 jam			9.525.000

2.5.7. Komunikasi

Pada tahap komunikasi bertujuan untuk memastikan semua stakeholder terinformasi tentang perubahan yang terjadi.

Stakeholder	Message	Timing	Method
Sponsor (Dewi)	Implementation kickoff & progress	Start, Mid, End	Email + Meeting
Dev Team	Daily standup & blockers	Daily 9 AM	Slack + Standup
QA Team	Ready for testing notification	24/10 3 PM	Jira ticket
Admin Toko	Feature demo & training	28/10 2 PM	Online Meeting

2.5.8. Implementasi

Pada tahap ini akan melakukan eksekusi aktual dari perubahan yang telah disetujui sesuai dengan Implementation Plan.

Prosedur:

1. Kickoff Implementation

- Implementation Owner menyelenggarakan kickoff meeting dengan tim
- Review implementation plan secara detail
- Assign tasks ke masing-masing team member
- Setup communication channel (Slack/Jira)
- Confirm resource availability

2. Eksekusi Tasks

- Tim melaksanakan tasks sesuai breakdown dalam Implementation Plan
- Follow technical approach yang telah disepakati
- Daily standup untuk monitoring progress
- Track progress di project management tool (Jira/Trello)

3. Documentation During Implementation

- Code documentation (comments, README)
- API documentation (jika ada endpoint baru)
- Technical notes untuk maintenance
- Screenshots/screen recording untuk user guide

4. Coordination & Issue Resolution

- Implementation Owner mengelola dependencies antar tasks
- Resolve blockers yang muncul selama implementasi
- Escalate critical issues ke PM jika diperlukan
- Adjust timeline jika ada delay dengan approval PM

Implementation Log - CR-001:

IMPLEMENTATION LOG	
No. CR:	CR-001
Implementation Period:	20-28 Oktober 2025
Owner:	Fazril Ilham (Technical Lead)

Implementation Metrics:

Metric	Target	Actual	Status
Duration	7 hari kerja	7 hari kerja	ON TIME
Budget	Rp 8.000.000	Rp 7.800.000	UNDER BUDGET
Test Coverage	90%	92%	EXCEEDED
Performance	< 2 sec	1.2 sec	EXCEEDED
Bugs Found	-	2 minor (resolved)	ACCEPTABLE
Team Satisfaction	-	4.5/5	HIGH

Log Implementasi CR-001:

Tanggal	Aktivitas	Status	Catatan
20 Okt	Kickoff, DB indexes, API design	Selesai	Semua tim siap
21-22 Okt	Backend API selesai, unit test	Selesai	Coverage 92%
23-24 Okt	Frontend UI, responsive design	Selesai	Mobile OK
25-26 Okt	QA testing, performance test	Selesai	1.2 detik (target <2 detik)
27 Okt	Bug fixing, regression test	Selesai	2 bug kecil fixed

2.5.9. Verifikasi dan Validasi

Pada proses ini akan memastikan perubahan yang diimplementasikan memenuhi persyaratan dan berfungsi sesuai ekspektasi.

Aspek	Kriteria	Status CR-001
Kualitas Kode	Standar coding, no critical issues	LULUS
Testing	Unit test $\geq 90\%$, all pass	LULUS (92%)
Performa	Response time <2 detik	LULUS (1.2 detik)
Keamanan	No vulnerabilities	LULUS
Kompatibilitas	Chrome, Firefox, Safari, Mobile	LULUS

Validasi Fungsional

Kriteria Penerimaan CR-001:

- 1) Filter by kategori, harga, rating, stok
- 2) Kombinasi multiple filters
- 3) Response time <2 detik
- 4) Reset filter berfungsi
- 5) Responsive mobile & tablet
- 6) Paginasi berfungsi

Hasil: 10/10 kriteria LULUS

UAT (Pengujian Penerimaan Pengguna)

Tanggal: 28 Oktober 2025

Attendences : Sponsor, Admin Toko, Beta Users, PM, Developer

Rating: 4.8/5 (Sangat Baik)

Feedback:

- Sangat mudah digunakan
- Performa cepat
- Saran: Tambah filter "acara" (untuk Fase 2)

Keputusan: DITERIMA untuk produksi

2.5.10. Dokumentasi

Pada tahap ini akan dilakukan pencatatan semua informasi terkait perubahan untuk referensi masa depan dan jejak audit.

Paket Dokumentasi Lengkap CR-001:

Kategori	Dokumen
Request	FPP, Keputusan, Analisis Dampak, Rencana Implementasi
Teknis	Spesifikasi Teknis, API Docs, DB Schema, Kode
Testing	Rencana Uji, Hasil Uji, UAT Report, Performance
User	Panduan Pengguna, Panduan Admin, Materi Pelatihan
Implementasi	Log Implementasi, Deployment Checklist, Rollback Plan

Log Perubahan:

CR	Judul	Kategori	Status	Dampak
CR-001	Filter Pencarian	Sedang	SELESAI	+7 hari, +Rp 7.8jt
CR-002	Ubah Warna Button	Kecil	SELESAI	+0.5 hari, +Rp 500k

2.5.11. Penutupan

Kriteria Penutupan:

- 1. Implementasi selesai sesuai rencana
- 2. Semua testing lulus
- 3. UAT disetujui sponsor
- 4. Deploy produksi berhasil
- 5. Dokumentasi lengkap
- 6. Tidak ada bug kritis

Proses Penutupan:
1. Tinjauan Pasca-Implementasi (PIR)

- Meeting PIR CR-001:**
- Tanggal: 29 Oktober 2025
 - Peserta: PM, Sponsor, Dev, QA Hasil Evaluasi:

Kriteria	Target	Aktual	Status
Tepat Waktu	28 Okt	28 Okt	Selesai
Budget	≤ Rp 8jt	Rp 7.8jt	Selesai
Kualitas	≥95% pass	100%	Selesai
Performa	<2 detik	1.2 detik	Selesai
Kepuasan User	≥4/5	4.8/5	Selesai

Keputusan: APPROVED FOR CLOSURE

Update Baseline Proyek

Baseline	Sebelum	Sesudah	Perubahan
Scope	12 modul	13 modul	+1 fitur filter
Schedule	21 Okt	28 Okt	+7 hari
Budget	Rp 125jt	Rp 132.8jt	+Rp 7.8jt

BAB III

Gantt Chart & Project Schedule Management

3.1 ITTO PMBOK Gantt Chart & Project Schedule Management

Process	Input	Tools & Techniques	Output
Plan Schedule Management	Project Charter, Scope Management Plan, EEFs, OPAs	Expert Judgment, Data Analysis, Meetings	Schedule Management Plan
Define Activities	Scope Baseline, OPAs	Decomposition, Expert Judgment, Rolling Wave Planning	Activity List, Activity Attributes, Milestone List
Sequence Activities	Activity List, Milestone List	Precedence Diagramming Method (PDM), Dependency Determination	Project Schedule Network Diagram
Estimate Activity Resources	Management Plan, Activity List	Expert Judgment, Bottom-Up Estimating	Resource Requirements, RBS
Estimate Activity Durations	Activity List, Durations, Dependencies	Expert Judgment, Analogous & Three-Point Estimating	Activity Duration Estimates
Develop Schedule	Project Management Plan, Work Performance Data	Critical Path Method (CPM), Gantt Chart, Schedule Network Analysis	Project Schedule, Schedule Baseline
Control Schedule	Project Management Plan, Work Performance Data	Variance Analysis, Schedule Change Control System	Work Performance Information, Schedule Forecasts, Change Requests

- Plan Schedule Management
- Defining activities
- Sequencing activities
- Estimating activity resources
- Estimating activity durations
- Developing the schedule

3.2 Schedule Management Approach

1. Schedule Method

Proyek *HappyCake* menggunakan **metode Gantt Chart** sebagai pendekatan utama untuk mengelola jadwal proyek.

Metode ini dipilih karena:

- Menyediakan **visualisasi waktu dan ketergantungan antar aktivitas**, memudahkan pemantauan progres proyek dari awal hingga akhir.
- Memungkinkan **identifikasi jalur kritis (critical path)** dan aktivitas yang berpotensi menunda proyek.
- Mudah diintegrasikan dengan perangkat lunak seperti **Microsoft Project** atau **Google Sheets**, sehingga kolaborasi tim lebih efisien.

2. Scheduling Software

- **Microsoft Project** dan **Google Sheets** digunakan untuk pembuatan dan pembaruan Gantt Chart.
- Progress proyek dilacak secara berkala dengan **update mingguan** melalui rapat internal tim.

3. Schedule Tolerance

Dalam proyek *Toko Kue Online “HappyCake”*, toleransi jadwal ditetapkan agar tim memiliki ruang fleksibilitas tanpa mengganggu target rilis sistem.

- **Toleransi waktu per aktivitas:** maksimal ± 2 hari dari jadwal baseline.
- **Toleransi keterlambatan keseluruhan proyek:** maksimal 5 hari dari tanggal penyelesaian akhir (23 Mei 2026).
- Jika keterlambatan melebihi batas toleransi, maka:
 - Project Manager wajib melakukan evaluasi penyebab keterlambatan.
 - Tim akan melakukan *schedule crashing* (penambahan resource) atau *fast tracking* (menjalankan aktivitas paralel) untuk mengembalikan proyek ke jalur waktu yang benar.
- Semua perubahan jadwal signifikan harus didokumentasikan dan disetujui oleh **Project Sponsor (Ibu Dewi Marini)**.

3.3 Milestone List

Milestone	Description	Date	
		Start	Finish
1.0 Initiation		09/23/25	10/06/25
1.1 Pengembangan Project Charter	Dokumen formalisasi proyek yang berisi tujuan, ruang lingkup awal, dan otorisasi proyek	09/23/25	09/25/25

1.2 Identifikasi Stakeholder	Mengidentifikasi semua pihak yang terlibat dan terdampak proyek	09/26/25	09/27/25
------------------------------	---	----------	----------

1.3 Kick-off Meeting	Pertemuan perdana dengan seluruh tim dan stakeholder untuk penjelasan proyek	09/30/25	09/30/25
1.4 Analisis Kelayakan Proyek	Menilai aspek teknis, ekonomi, dan operasional proyek	10/01/25	10/03/25
1.5 Pembentukan Tim Proyek	Menentukan struktur tim dan peran masing-masing anggota	10/04/25	10/06/25
2.0 Planning		10/07/25	10/27/25
2.1 Penyusunan Scope Statement	Mendefinisikan ruang lingkup proyek secara detail (in-scope & out-scope)	10/07/25	10/10/25
2.2 Project Schedule & Budget Planning	Membuat jadwal proyek dan estimasi biaya	10/11/25	10/15/25
2.3 Communication Plan & Risk Management Plan	Menyusun rencana komunikasi dan identifikasi risiko proyek	10/16/25	10/21/25
2.4 Resource Planning & Allocation	Merencanakan dan mengalokasikan sumber daya (SDM, tools, infrastruktur)	10/22/25	10/24/25
2.5 Quality Management Plan	Menyusun standar kualitas dan prosedur pengujian	10/25/25	10/27/25

3.0 Execution		10/28/25	03/28/26
3.1 Sprint 1			
3.1.1 Perancangan Database	Mendesain struktur tabel user, produk, pesanan, pembayaran, dan notifikasi	10/28/25	11/17/25
3.1.2 Membuat Desain UI/UX	Membuat desain antarmuka dasar dan <i>style guide</i> untuk aplikasi	10/28/25	11/17/25
3.1.3 Pengembangan Modul Registrasi & Login	Membuat fitur pendaftaran dan login user	11/18/25	12/01/25
3.2 Sprint 2			
3.2.1 Pengembangan Modul Katalog Produk (CRUD)	Membuat fitur CRUD produk kue untuk admin	12/02/25	12/22/25
3.2.2 Pengembangan Modul Pemesanan & Keranjang	Membuat fitur keranjang belanja dan proses checkout	12/23/25	01/12/26
3.2.3 Pengembangan Modul Pembayaran	Integrasi sistem pembayaran via transfer bank	01/13/26	01/26/26
3.3 Sprint 3			
3.3.1 Pengembangan Dashboard Admin	Membuat dashboard untuk kelola stok dan pesanan	01/27/26	02/16/26
3.3.2 Pengembangan Fitur Notifikasi & Keluhan	Membuat sistem notifikasi status pesanan dan <i>customer support</i>	02/17/26	03/02/26

3.3.3 Testing & Quality Assurance	Melakukan pengujian fungsional dan non-fungsional sistem	03/03/26	03/23/26
-----------------------------------	--	----------	----------

3.3.4 Bug Fixing & Debugging	Memperbaiki bug dan error yang ditemukan saat testing	03/24/26	03/27/26
4.0 Monitoring & Control		09/23/25	05/23/26
4.1 Progress Monitoring & Reporting	Memantau kemajuan proyek dan membuat laporan berkala	09/23/25	05/23/26
4.2 Scope Validation & Verification	Memvalidasi deliverables sesuai dengan scope yang disepakati	09/23/25	05/23/26
4.3 Issue & Risk Management	Mengelola isu dan risiko yang muncul selama proyek berjalan	09/23/25	05/23/26
4.4 Change Control Management	Mengelola permintaan perubahan scope, jadwal, atau budget	09/23/25	05/23/26
4.5 Performance Measurement & Analysis	Mengukur kinerja proyek terhadap baseline (waktu, biaya, kualitas)	09/23/25	05/23/26
5.0 Closing		03/30/26	05/23/26
5.1 User Acceptance Testing (UAT)	Pengujian oleh user dan stakeholder untuk validasi akhir	03/30/26	04/09/26
5.2 Final Acceptance & Sign-off	Mendapatkan persetujuan formal dari sponsor dan stakeholder	04/07/26	04/20/26
5.3 Deployment ke Server Production	Melakukan deployment sistem ke server produksi	04/21/26	05/19/26
5.4 Project Documentation & Handover	Menyusun dokumentasi lengkap dan serah terima kepada tim operasional	05/20/26	05/22/26

5.5 Lessons Learned & Post-Project Review	Evaluasi proyek dan dokumentasi pembelajaran untuk proyek mendatang	05/22/26	05/23/26
---	---	----------	----------

3.4 Project Schedule Baseline

WBS	TASK TITLE	TASK DESCRIPTION	DEPENDENCIES	TASK OWNER	PCT OF TASK COMPLETE	SCHEDULED START	SCHEDULED FINISH	ACTUAL START	ACTUAL FINISH	FINISH VARIANCE	DURATION IN DAYS
1.0	Initiation					09/23/25	10/04/25	09/23/25	10/04/25	0	10
1.1	Pengembangan Project Charter	Dokumen formal inisiasi proyek yang berisi tujuan, ruang lingkup awal, dan otisasi proyek		Project Manager		09/23/25	09/25/25	09/23/25	09/25/25	0	3
1.2	Identifikasi Stakeholder	Mengidentifikasi semua pihak yang terlibat dan terdampak proyek	1.1	Project Manager		09/24/25	09/27/25	09/24/25	09/27/25	-1	1
1.3	Kick-off Meeting	Perkenalan perdana dengan seluruh tim dan stakeholder untuk penjelasan proyek	1.2	Seluruh Tim		09/30/25	09/30/25	09/30/25	09/30/25	0	1
1.4	Analisis Kelayakan Proyek	Menilai aspek teknis, ekonomi, dan operasional proyek	1.3	Business Analyst		10/01/25	10/03/25	10/01/25	10/03/25	0	3
1.5	Pembentukan Tim Proyek	Menentukan struktur tim dan peran masing-masing anggota	1.4	Project Manager		10/04/25	10/04/25	10/04/25	10/04/25	0	1
2.0	Planning					10/07/25	10/27/25	10/10/25	10/27/25	0	12
2.1	Penyusunan Scope Statement	Mendefinisikan ruang lingkup proyek secara detail (in-scope & out-scope)	1.5	Project Manager & Business Analyst		10/07/25	10/10/25	10/07/25	10/10/25	0	4
2.2	Project Schedule & Budget Planning	Membuat jadwal proyek dan estimasi biaya	2.1	Project Manager		10/11/25	10/15/25	10/11/25	10/15/25	0	3
2.3	Communication Plan & Risk Management Plan	Menyusun rencana komunikasi dan identifikasi risiko proyek	2.2	Project Manager		10/14/25	10/21/25	10/17/25	10/22/25	1	4
2.4	Resource Planning & Allocation	Merencanakan dan mengalokasikan sumber daya (SDM, tool, infrastruktur)	2.2	Project Manager		10/22/25	10/24/25	10/22/25	10/24/25	0	3
2.5	Quality Management Plan	Menyusun standar kualitas dan prosedur pengujian	2.3 & 2.4	Quality Assurance Lead		10/25/25	10/27/25	10/25/25	10/27/25	0	1
3.0	Execution					10/28/25	03/28/26	10/28/25	03/28/26	-1	109
3.1	Sprint 1					10/28/25	11/17/25	10/28/25	11/17/25	0	15
3.1.1	Perancangan Database	Mendesain struktur tabel user, produk, pesanan, pembayaran, dan notifikasi	2.5	Full Stack Developer		10/28/25	11/17/25	10/28/25	11/17/25	0	15
3.1.2	Membuat Desain UI/UX	Membuat desain antarmuka dasar dan style guide untuk seluruh aplikasi	2.5	UI/UX Designer & Frontend Developer		10/28/25	11/17/25	10/28/25	11/17/25	0	15
3.1.3	Pengembangan Modul Registrasi & Login	Membuat fitur pendaftaran dan login user	3.1.1 & 3.1.2	Full Stack Developer		11/18/25	12/01/25	11/18/25	12/01/25	0	10
3.2	Sprint 2					12/02/25	12/22/25	12/02/25	12/22/25	0	15
3.2.1	Pengembangan Modul Katalog Produk (CRUD)	Membuat fitur CRUD produk ke untuk admin	3.1.3	Full Stack Developer		12/02/25	12/22/25	12/02/25	12/22/25	0	15
3.2.2	Pengembangan Modul Pemesanan & Keranjang	Membuat fitur keranjang belanja dan proses checkout	3.2.1	Full Stack Developer		12/23/25	01/12/26	12/23/25	01/12/26	0	15
3.2.3	Pengembangan Modul Pembayaran	Integrasi sistem pembayaran via transfer bank	3.2.2	Full Stack Developer		01/13/26	01/24/26	01/13/26	01/24/26	0	10
3.3	Sprint 3					01/27/26	02/14/26	01/27/26	02/14/26	0	15
3.3.1	Pengembangan Dashboard Admin	Membuat dashboard untuk kelola stok dan pesanan	3.2.3	Full Stack Developer		02/17/26	03/02/26	02/17/26	03/02/26	0	10
3.3.2	Pengembangan Fitur Notifikasi & Keluhan	Membuat sistem notifikasi status pesanan dan customer support	3.3.1	Full Stack Developer		03/03/26	03/23/26	03/03/26	03/23/26	0	15
3.3.3	Testing & Quality Assurance	Melakukan pengujian fungsional dan non-fungsional sistem	3.3.2	QA Tester		03/24/26	03/27/26	03/24/26	03/27/26	0	4
3.3.4	Bug Fixing & Debugging	Memperbaiki bug dan error yang ditemukan saat testing	3.3.3	Developer Team		03/24/26	03/27/26	03/24/26	03/27/26	0	4
4.0	Monitoring & Control					09/23/25	05/23/26	09/23/25	05/23/26	-1	174
4.1	Progress Monitoring & Reporting	Memantau kemajuan proyek dan membuat laporan berkala	3.0	Project Manager		09/23/25	05/23/26	09/23/25	05/23/26	-1	174
4.2	Scope Validation & Verification	Memvalidasi deliverables sesuai dengan scope yang disepakati	3.0	Project Manager & Stakeholder		09/23/25	05/23/26	09/23/25	05/23/26	-1	174
4.3	Issue & Risk Management	Mengelola issue dan risiko yang muncul selama proyek berjalan	3.9	Project Manager		09/23/25	05/23/26	09/23/25	05/23/26	-1	174
4.4	Change Control Management	Mengelola permintaan perubahan scope, jadwal, atau budget	2.2	Project Manager		09/23/25	05/23/26	09/23/25	05/23/26	-1	174
4.5	Performance Measurement & Analysis	Mengukur kinerja proyek terhadap baseline (waktu, biaya, kualitas)	4.1 & 3.0	Project Manager		09/23/25	05/23/26	09/23/25	05/23/26	-1	174
5.0	Closing					03/30/26	05/23/26	03/30/26	05/23/26	-1	40
5.1	User Acceptance Testing (UAT)	Pengujian oleh user dan stakeholder untuk validasi akhir	3.3.4	Stakeholder & QA Team		03/30/26	04/06/26	03/30/26	04/06/26	0	6
5.2	Final Acceptance & Sign-off	Mendapatkan persetujuan formal dari sponsor dan stakeholder	5.1	Project Manager & Sponsor		04/07/26	04/20/26	04/07/26	04/20/26	0	10
5.3	Deployment ke Server Production	Melakukan deployment sistem ke server produksi	5.2	DevOps Team		04/21/26	05/19/26	04/21/26	05/19/26	0	21
5.4	Project Documentation & Handover	Menyusun dokumentasi lengkap dan serah terima kepada tim operasional	5.3	Seluruh Tim		05/20/26	05/22/26	05/20/26	05/22/26	0	3
5.5	Lessons Learned & Post-Project Review	Evaluasi proyek dan dokumentasi pembelajaran untuk proyek mendatang	5.4			05/22/26	05/23/26	05/22/26	05/23/26	-1	1
-											

Link Gantt chart

Gantt Chart

3.5 Network Diagram



[Link G- Drive Network Diagram](#)

Diagram ini merupakan visualisasi dari Project Schedule Network Diagram yang dihasilkan menggunakan Precedence Diagramming Method (PDM) atau Activity-on-Arrow (AOA). Tujuannya adalah untuk melakukan analisis Critical Path Method (CPM) guna menentukan total durasi proyek dan mengidentifikasi aktivitas kritis.

Network Diagram adalah representasi visual dari urutan aktivitas proyek yang menunjukkan hubungan ketergantungan (dependencies) antar aktivitas. Diagram ini menggunakan metode Activity on Node (AON) dimana setiap node (kotak) merepresentasikan satu aktivitas, dan panah menunjukkan alur ketergantungan antar aktivitas.

Tujuan Pembuatan Network Diagram adalah untuk mengidentifikasi urutan logis pelaksanaan aktivitas proyek, Menentukan jalur kritis (critical path) proyek, Menghitung durasi total proyek, Mengidentifikasi aktivitas yang dapat dilakukan secara paralel, dan Membantu dalam perencanaan dan monitoring progres proyek

3. Komponen Network Diagram

a. Node/Box Aktivitas

Setiap kotak berisi:

- 1) **Kode Aktivitas:** Identifikasi unik (contoh: 1.1, 2.3, 3.1.1)
- 2) **Nama Aktivitas:** Deskripsi pekerjaan yang akan dilakukan
- 3) **Durasi:** Waktu yang dibutuhkan dalam satuan hari kerja

b. Panah Dependencies

Panah menunjukkan urutan aktivitas dan ketergantungan:

- 1) Aktivitas successor hanya dapat dimulai setelah aktivitas predecessor selesai
- 2) Panah mengarah dari aktivitas yang harus diselesaikan terlebih dahulu

c. Fase Proyek

Proyek dibagi menjadi beberapa fase utama:

- 1) **Initiation Phase** - Fase inisiasi proyek
- 2) **Planning Phase** - Fase perencanaan
- 3) **Execution Phase** - Fase eksekusi (dibagi menjadi 3 sprint)
- 4) **Monitoring & Control** - Fase monitoring (berjalan paralel)
- 5) **Closing Phase** - Fase penutupan

4. Struktur Network Diagram Proyek

Phase 1.0 - Initiation (9 hari)

Fase ini merupakan titik awal proyek dengan aktivitas sequential:

- **1.1** - Pengembangan Project Charter (3 hari)
- **1.2** - Identifikasi Stakeholder (1 hari)
- **1.3** - Kick-off Meeting (1 hari)
- **1.4** - Analisis Kelayakan Proyek (3 hari)
- **1.5** - Pembentukan Tim Proyek (1 hari)

Phase 2.0 - Planning (15 hari)

Fase perencanaan yang mempersiapkan seluruh aspek proyek:

- 2.1 - Penyusunan Scope Statement (4 hari)
- 2.2 - Project Schedule & Budget Planning (3 hari)
- 2.3 - Communication Plan & Risk Management (4 hari)
- 2.4 - Resource Planning & Allocation (3 hari)
- 2.5 - Quality Management Plan (1 hari)

Phase 3.1 - Execution Sprint 1 (25 hari)

Sprint pertama fokus pada fondasi sistem:

- 3.1.1 - Perancangan Database (15 hari) [Paralel]
- 3.1.2 - Membuat Desain UI/UX (15 hari) [Paralel]
- 3.1.3 - Pengembangan Modul Registrasi & Login (10 hari)

Catatan: Aktivitas 3.1.1 dan 3.1.2 dilakukan secara paralel untuk efisiensi waktu

Phase 3.2 - Execution Sprint 2 (40 hari)

Sprint kedua membangun fitur inti aplikasi:

- 3.2.1 - Pengembangan Modul Katalog Produk/CRUD (15 hari)
- 3.2.2 - Pengembangan Modul Pemesanan & Keranjang (15 hari)
- 3.2.3 - Pengembangan Modul Pembayaran (10 hari)

Phase 3.3 - Execution Sprint 3 (44 hari)

Sprint ketiga menyelesaikan fitur dan testing:

- 3.3.1 - Pengembangan Dashboard Admin (15 hari)
- 3.3.2 - Pengembangan Fitur Notifikasi & Laporan (10 hari)
- 3.3.3 - Testing & Quality Assurance (15 hari)
- 3.3.4 - Bug Fixing & Debugging (4 hari)

Phase 4.0 - Monitoring & Control (174 hari - Paralel)

Fase ini berjalan secara paralel dengan fase eksekusi dan closing:

- 4.1 - Progress Monitoring & Reporting
- 4.2 - Scope Validation & Verification
- 4.3 - Issue & Risk Management
- 4.4 - Change Control Management
- 4.5 - Performance Measurement & Analysis

Phase 5.0 - Closing (41 hari)

Fase penutupan dan penyerahan proyek:

- 5.1 - User Acceptance Testing/UAT (6 hari)
- 5.2 - Final Acceptance & Sign-off (10 hari)
- 5.3 - Deployment ke Server Production (21 hari)
- 5.4 - Project Documentation & Handover (3 hari)
- 5.5 - Lessons Learned & Post-Project Review (1 hari)

Analisis Jalur Kritis (Critical Path)

Jalur kritis adalah rangkaian aktivitas yang menentukan durasi minimum proyek. Aktivitas di jalur kritis memiliki slack time = 0, artinya keterlambatan pada aktivitas ini akan menunda seluruh proyek.

Jalur Kritis Proyek:

1.1 → 1.2 → 1.3 → 1.4 → 1.5 → 2.1 → 2.2 → 2.4 → 2.5 →

3.1.1 → 3.1.3 → 3.2.1 → 3.2.2 → 3.2.3 → 3.3.1 → 3.3.2 →

3.3.3 → 3.3.4 → 5.1 → 5.2 → 5.3 → 5.4 → 5.5 Total

Durasi Proyek: 174 hari kerja (network days)

Aktivitas Non-Kritis

Beberapa aktivitas memiliki slack time dan bukan bagian dari jalur kritis:

- 2.3 - Communication Plan & Risk Management
 - Slack: 1 hari
 - Dapat tertunda 1 hari tanpa mempengaruhi jadwal keseluruhan

Kesimpulan Network Diagram ini menunjukkan:

1. Proyek memiliki struktur yang jelas dengan 5 fase utama
2. Total durasi proyek adalah 174 hari kerja
3. Terdapat 23 aktivitas di jalur kritis yang harus dimonitor ketat
4. 1 aktivitas memiliki fleksibilitas waktu (slack)
5. Strategi paralel diterapkan untuk efisiensi waktu
6. Fase monitoring berjalan kontinyu untuk memastikan kualitas dan ketepatan waktu

3.6 Monitoring and Controlling

1. Schedule Updates

Pembaruan jadwal proyek akan dilakukan secara berkala setiap minggu oleh Project Manager dengan dukungan seluruh anggota tim. Pembaruan ini bertujuan untuk memastikan bahwa jadwal proyek selalu mencerminkan kondisi terkini dari pelaksanaan kegiatan di lapangan. Informasi yang digunakan untuk memperbarui jadwal mencakup status setiap tugas (selesai, berjalan, atau tertunda), persentase penyelesaian, tanggal aktual mulai dan selesai, serta durasi aktual dibandingkan dengan baseline. Selain itu, kendala dan risiko yang muncul selama pelaksanaan juga akan dicatat untuk bahan evaluasi.

Jadwal proyek akan diperbarui menggunakan Microsoft Project dan Google Sheets dalam format Gantt Chart, kemudian disampaikan kepada tim melalui rapat mingguan yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Apabila terdapat perubahan signifikan terhadap baseline, maka Project Manager wajib mencatatnya dalam Schedule Change Log dan memperoleh persetujuan dari Project Sponsor (Ibu Dewi Marini) sebelum perubahan tersebut diterapkan secara resmi.

2. Reporting

Pelaporan kemajuan proyek dilakukan secara mingguan oleh Project Manager kepada seluruh anggota tim proyek, serta secara bulanan kepada sponsor dan stakeholder utama. Laporan mingguan

disampaikan melalui rapat internal tim yang menampilkan pembaruan pada Gantt Chart dan ringkasan progres. Sementara itu, laporan bulanan disajikan dalam bentuk laporan tertulis dan presentasi Gantt Chart, yang menampilkan perbandingan antara rencana (planned) dan realisasi (actual progress).

Format laporan mencakup ringkasan status proyek, persentase penyelesaian tiap fase, daftar risiko dan isu aktif, tindakan korektif yang telah dilakukan, serta prediksi jadwal penyelesaian proyek. Semua laporan akan disimpan dalam Project Repository di Google Drive agar dapat diakses dengan mudah oleh seluruh pihak terkait dan menjadi dokumentasi resmi proyek.

3. Delay

Dalam proyek Toko Kue Online “HappyCake”, toleransi keterlambatan telah ditetapkan untuk menjaga fleksibilitas jadwal tanpa mengganggu target akhir proyek. Setiap aktivitas atau milestone memiliki batas keterlambatan maksimal ± 2 hari dari jadwal baseline, sedangkan keterlambatan keseluruhan proyek tidak boleh melebihi 5 hari dari tanggal penyelesaian akhir yaitu 23 Juni 2026. Jika keterlambatan terjadi, tim akan melakukan analisis akar penyebab melalui variance analysis dan mengevaluasi dampaknya terhadap milestone berikutnya.

Untuk mengembalikan proyek ke jalur waktu yang tepat, tim dapat menerapkan strategi fast tracking (menjalankan aktivitas paralel) atau crashing (menambah sumber daya agar pekerjaan selesai lebih cepat). Revisi jadwal yang dilakukan harus didokumentasikan dalam Schedule Update Report dan mendapat persetujuan dari Project Sponsor. Selanjutnya, Project Manager akan melakukan pemantauan tambahan secara harian hingga proyek kembali sesuai dengan baseline yang telah disetujui

BAB IV

COST MANAGEMENT PLAN

4.1 ITTO PMBOK Cost Management Plan

Process	Input	Tools & Techniques	Output
Planning Cost Management	Project Charter, Project Management Plan, Schedule Management Plan, Scope Baseline, Enterprise Environmental Factors (EEF), Organizational Process Assets (OPA)	Expert Judgment, Analytical Techniques (Cost-Benefit Analysis), Data Analysis, Meetings	Cost Management Plan
Estimating Costs	Cost Management Plan, Project Schedule, Resource Requirements, Risk Register, Project Scope Statement, EEF, OPA	Expert Judgment, Analogous Estimating, Bottom-Up Estimating, Three-Point Estimating, Reserve Analysis, Vendor Bid Analysis	Activity Cost Estimates, Basis of Estimates, Project Document Updates
Determining the Budget	Cost Management Plan, Activity Cost Estimates, Project Schedule, Resource Calendar, Risk Register, Basis of Estimates, Agreements, OPA	Cost Aggregation, Reserve Analysis, Funding Limit Reconciliation, Expert Judgment	Cost Baseline, Project Budget, Project Funding Requirements
Controlling Costs	Project Management Plan (Cost Baseline & Performance Measurement Baseline), Project Funding Requirements, Work Performance Data, OPA	Earned Value Management (EVM), Forecasting, Variance Analysis, Trend Analysis, To-Complete Performance Index (TCPI), Change Control Tools	Work Performance Information, Cost Forecasts, Change Requests, Updates to Cost Baseline and Project Documents

4.2 Activity Cost Estimate

No	WBS Item	Unit / Waktu Kerja (Hari)	Jumlah Unit / Tenaga Kerja	Penanggung Jawab	Biaya Per Unit / Tenaga Kerja	Sub Total
1.1	Pengembangan Project Charter	3	1	Project Manager	Rp750.000	Rp2.250.000
1.2	Identifikasi Stakeholder	1	1	Project Manager	Rp750.000	Rp750.000
1.3	Kick-off Meeting	1	5	Seluruh Tim	Rp400.000	Rp2.000.000
1.4	Analisis Kelayakan Proyek	3	1	Business Analyst	Rp600.000	Rp1.800.000
1.5	Pembentukan Tim Proyek	1	1	Project Manager	Rp750.000	Rp750.000
					TOTAL FASE 1.0	Rp7.550.000
2.1	Penyusunan Scope Statement	4	2	PM & BA	Rp750.000	Rp6.000.000
2.2	Project Schedule & Budget Planning	3	1	Project Manager	Rp750.000	Rp2.250.000
2.3	Communication & Risk Management Plan	4	1	Project Manager	Rp750.000	Rp3.000.000
2.4	Resource Planning & Allocation	3	1	Project Manager	Rp750.000	Rp2.250.000
2.5	Quality Management Plan	1	1	QA Lead	Rp750.000	Rp750.000
				TOTAL FASE 2.0		Rp14.250.000
3.1.1	Perancangan Database	15	1	Developer	Rp625.000	Rp9.375.000
3.1.2	Membuat Desain UI/UX	15	1	Designer	Rp500.000	Rp7.500.000

3.1.3	Pengembangan Modul Registrasi & Login	10	2	Developer Team	Rp750.000	Rp15.000.000
				TOTAL FASE 3.1		Rp31.875.000
3.2.1	Pengembangan Modul Katalog Produk (CRUD)	15	2	Developer Team	Rp750.000	Rp22.500.000
3.2.2	Pengembangan Modul Pemesanan & Keranjang	15	2	Developer Team	Rp750.000	Rp22.500.000
3.2.3	Pengembangan Modul Pembayaran	10	2	Developer Team	Rp750.000	Rp15.000.000
				TOTAL FASE 3.2		Rp60.000.000
3.3.1	Pengembangan Dashboard Admin	15	2	Developer Team	Rp750.000	Rp22.500.000
3.3.2	Pengembangan Fitur Notifikasi & Keluhan	10	2	Developer Team	Rp750.000	Rp15.000.000
3.3.3	Testing & Quality Assurance	15	2	QA Team	Rp750.000	Rp22.500.000
3.3.4	Bug Fixing & Debugging	4	2	Developer Team	Rp750.000	Rp6.000.000
				TOTAL FASE 3.3		Rp66.000.000
4	Monitoring & Control (Progress Monitoring, Scope Validation, Risk Management, Change Control, Performance Analysis)	174	13:00	Project Manager	-	Rp21.000.000
				TOTAL FASE 4.0		Rp21.000.000
5.1	User Acceptance Testing (UAT)	6	2	QA Team	Rp350.000	Rp4.200.000
5.2	Final Acceptance & Sign-off	10	1	PM & Sponsor	Rp350.000	Rp3.500.000

5.3	Deployment ke Server Production	21	1	DevOps Engineer	Rp350.000	Rp7.350.000
-----	---------------------------------	----	---	-----------------	-----------	-------------

5.4	Project Documentation & Handover	3	Seluruh Tim	All Team	Rp350.000	Rp2.250.000
5.5	Lessons Learned & Post-Project Review	1	Seluruh Tim	All Team	Rp350.000	Rp750.000
				TOTAL FASE 5.0		Rp18.050.000

[Link Sheet](#)

4.3 Project Budget

1. Anggaran Proyek Keseluruhan

No	WBS Level 1	Sub Total per Fase	% of Total
1.0	Initiation	Rp7.550.000	3%
2.0	Planning	Rp14.250.000	7%
3.0	Execution (Sprint 1, 2, 3)	Rp157.875.000	72%
4.0	Monitoring & Control	Rp21.000.000	10%
5.0	Closing	Rp18.050.000	8%
	TOTAL PROJEK BUDGET	Rp218.725.000	100%

[Link Sheet](#)

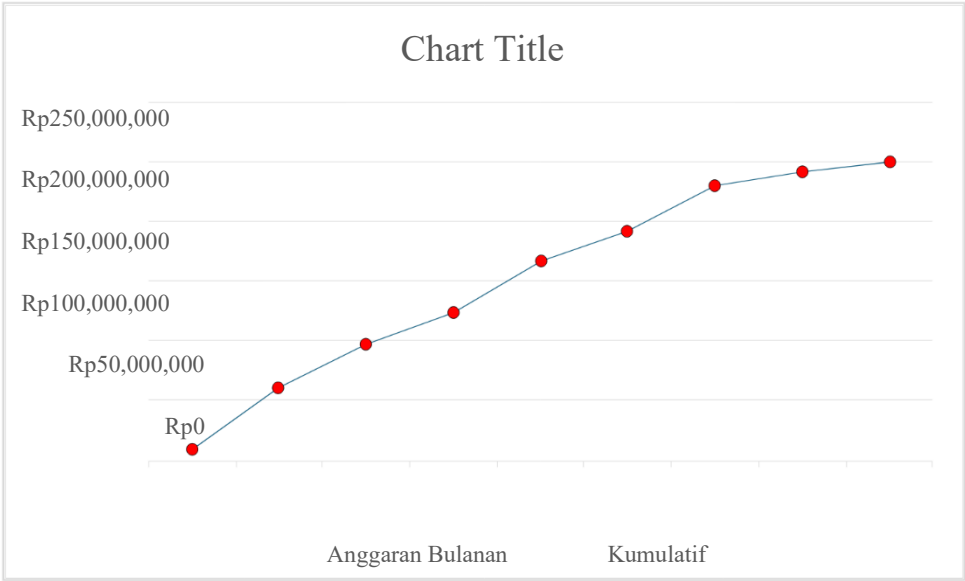
2. Anggaran Proyek Perbulan

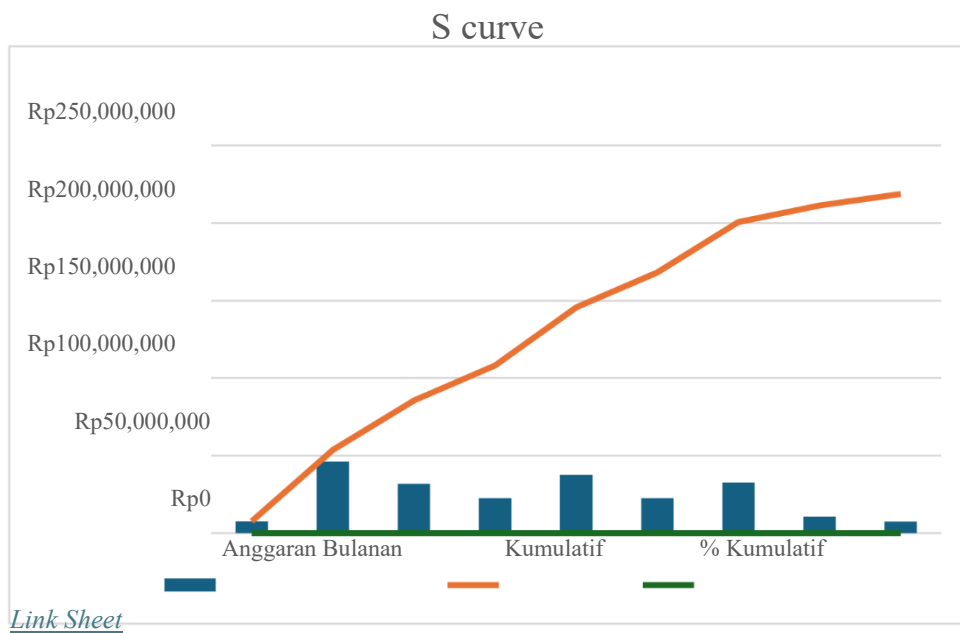
No	WBS Item	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	Jan-26	Feb-26	Mar-26	Apr-26	May-26	Total
1.0	Initiation	Rp 7.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 7.550.000
2.0	Planning	-	Rp 14.250.000	-	-	-	-	-	-	-	Rp 14.250.000
3.1	Execution - Sprint 1	-	Rp 31.875.000	-	-	-	-	-	-	-	Rp 31.875.000
3.2	Execution - Sprint 2	-	-	Rp 31.875.000	Rp 22.500.000	Rp 5.625.000	-	-	-	-	Rp 60.000.000
3.3	Execution - Sprint 3	-	-	-	-	Rp 31.875.000	Rp 22.500.000	Rp 11.625.000	-	-	Rp 66.000.000
4.0	Monitoring & Control	-	-	-	-	-	-	Rp 21.000.000	-	-	Rp 21.000.000
5.0	Closing	-	-	-	-	-	-	-	Rp 10.700.000	Rp 7.350.000	Rp 18.050.000
TOTAL PER BULAN		Rp 7.550.000	Rp 46.125.000	Rp 31.875.000	Rp 22.500.000	Rp 37.500.000	Rp 22.500.000	Rp 32.625.000	Rp 10.700.000	Rp 7.350.000	Rp 218.725.000

[Link Sheet](#)

4.4 S - Curve

Bulan	Anggaran Bulanan	Kumulatif	% Kumulatif
Sep-25	Rp7.550.000	Rp7.550.000	3.50%
Oct-25	Rp46.125.000	Rp53.675.000	24.50%
Nov-25	Rp31.875.000	Rp85.550.000	39.10%
Dec-25	Rp22.500.000	Rp108.050.000	49.40%
Jan-26	Rp37.500.000	Rp145.550.000	66.50%
Feb-26	Rp22.500.000	Rp168.050.000	76.80%
Mar-26	Rp32.625.000	Rp200.675.000	91.80%
Apr-26	Rp10.700.000	Rp211.375.000	96.60%
May-26	Rp7.350.000	Rp218.725.000	100.00%





4.5 Cost Measurement & Control

NO	Cost Measurement & Control	Deskripsi
1	Earned Value Management (EVM)	Menggunakan metrik PV (Planned Value), EV (Earned Value), dan AC (Actual Cost) untuk mengukur kinerja biaya proyek. Menghitung CPI (Cost Performance Index) dan SPI (Schedule Performance Index) setiap minggu.
2	Variance Analysis	Melakukan analisis varians biaya ($CV = EV - AC$) dan varians jadwal ($SV = EV - PV$) untuk mengidentifikasi penyimpangan dari baseline. Threshold: $CV > \pm 5\%$ memerlukan tindakan korektif.

3	Forecasting (EAC & ETC)	Menghitung Estimate at Completion (EAC) dan Estimate to Complete (ETC) untuk memproyeksikan total biaya akhir proyek berdasarkan kinerja aktual. Formula: $EAC = BAC / CPI$.
4	TCPI (To-Complete Performance Index)	Menghitung TCPI untuk menentukan efisiensi biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek sesuai anggaran. $TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC)$. Target: $TCPI < 1.1$.

BAB V

RESOURCE MANAGEMENT PLAN

5.1 ITTO PMBOK Resource Management Plan

1. Planning Human Resources Management

- **Input:**

- Project Charter
- Project Management Plan (Scope Baseline, Schedule Baseline, Cost Baseline)
- Activity Resource Requirements
- Enterprise Environmental Factors (kebijakan organisasi, struktur perusahaan)
- Organizational Process Assets (template RACI, kebijakan HR, SOP organisasi)

- **Tools & Techniques:**

- Organizational Charts and Position Descriptions
- Expert Judgment (Project Manager & Sponsor)
- Meetings
- Data Representation (Responsibility Assignment Matrix / RACI)
- Interpersonal & Team Skills (negosiasi, komunikasi, manajemen konflik ringan)

- **Output:**

- Human Resources Management Plan
- Roles & Responsibilities Definition
- RACI Chart
- Staffing Management Plan (jadwal kebutuhan tim, jadwal perekrutan)
- Acquiring Project Team
- Developing Project Team
- Managing Project Team

2. Acquiring Project Team

- **Input:**

- Human Resources Management Plan
- Project Schedule
- Resource Calendars
- Enterprise Environmental Factors (ketersediaan staf, kebijakan rekrutmen)
- Organizational Process Assets (database skill anggota, proses seleksi) **Tools &**

- **Techniques:**

- Pre-assignment (penempatan awal anggota sesuai kompetensi)

- Negotiation (dengan sponsor, HR, atau anggota tim)
- Acquisition (pencarian tenaga dari luar/kontrak bila dibutuhkan)
- Interpersonal & Team Skills (komunikasi, pengaruh)
- Virtual Teams (bila kolaborasi dilakukan online)

Output:

- Project Team Assignment
- Resource Calendars (jadwal keterlibatan tim)
- Updates to Project Management Plan & Documents

3. Developing Project Team

Input:

- Human Resources Management Plan
- Project Team Assignments
- Resource Calendars
- Enterprise Environmental Factors (fasilitas pelatihan)
- Organizational Process Assets (materi training, kebijakan HR)

Tools & Techniques:

- Training (pelatihan tools: UI/UX, backend, Scrum refresh, dll.)
- Team-building activities
- Ground Rules
- Colocation / Virtual Collaboration
- Interpersonal Skills (motivasi, coaching)
- Recognition & Rewards (penghargaan kinerja sprint)

Output:

- Team Performance Assessment
- Updates to Project Documents (skills improvement, kebutuhan pelatihan lanjutan)

4. Managing Project Team

Input:

- Human Resources Management Plan
- Project Staff Assignments
- Team Performance Assessments
- Issue Log
- Work Performance Reports
- Project Documents

Tools & Techniques:

- Interpersonal & Team Skills (coaching, negosiasi, komunikasi)

- Observation & Conversation (monitoring pekerjaan)
- Project Performance Appraisals
- Conflict Management
- Decision Making
- Problem Solving

Output:

- Change Requests (jika perlu penyesuaian beban kerja)
- Updates to Project Management Plan
- Updates to Project Documents (issue log, assignment updates)
- EEF & OPA Updates (jika ada prosedur HR yang berubah)

5.2 Team Identification

Team Identification adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi kebutuhan tim proyek berdasarkan analisis work breakdown structure (WBS) dan kompleksitas deliverables. Tujuannya adalah menentukan posisi apa saja yang diperlukan, kualifikasi dan skill set yang dibutuhkan untuk setiap posisi, serta tanggung jawab spesifik masing-masing role sehingga proyek memiliki tim yang kompeten dan lengkap untuk menyelesaikan seluruh scope pekerjaan dari initiation hingga closing dalam waktu 8 bulan dengan budget Rp 218 juta.

Requirement	Skill Needed	Role Description
Project Manager - Memimpin dan mengoordinasikan seluruh aspek proyek dari initiation hingga closing, memastikan proyek selesai tepat waktu dalam 8 bulan, sesuai budget Rp 218 juta, dan memenuhi scope yang ditetapkan.	Leadership dan team management, project management methodologies (PMBOK, Agile/Scrum), budgeting dan cost control, risk management, stakeholder management, communication skills verbal dan written, time management, problem solving, decision making, tools proficiency (MS Project, Jira, Trello, Google Workspace).	Mengembangkan Project Charter dan mendapatkan approval sponsor, menyusun project plan lengkap mencakup scope, schedule, budget dan resources, memimpin kickoff meeting dan planning sessions, melakukan progress monitoring mingguan dan monthly reporting, mengelola change requests melalui Change Control Board, melakukan risk assessment dan mitigasi, menyelesaikan konflik tim, memastikan quality standards terpenuhi, mengkoordinasikan UAT dan final acceptance, conduct

		project closure dan lessons learned session.
--	--	--

Business Analyst - Menganalisis kebutuhan bisnis toko kue, menerjemahkan requirement menjadi spesifikasi sistem yang jelas, dan memastikan solusi yang dibangun sesuai ekspektasi stakeholder dan user.	Business analysis techniques, requirement gathering dan documentation, process modeling (flowchart, use case), wireframing dan prototyping, data analysis, stakeholder interview skills, problem solving, critical thinking, communication skills, tools proficiency (MS Visio, Lucidchart, Figma basic, Excel).	Melakukan analisis kelayakan proyek dari aspek bisnis dan operasional, mengidentifikasi dan mendokumentasikan functional dan non-functional requirements, membuat use case diagram dan scenario untuk fitur registrasi, pemesanan, pembayaran dan dashboard admin, menyusun scope statement detail termasuk in-scope dan out-of-scope, melakukan gap analysis antara proses manual existing dengan sistem yang akan dibangun, memvalidasi mockup dan prototype dengan stakeholder, membuat requirements traceability matrix,
Full Stack Developer - Mengembangkan fitur-fitur aplikasi baik frontend maupun backend sesuai requirement, mulai dari modul katalog produk, keranjang belanja, pemesanan, pembayaran hingga dashboard admin.	Frontend development (React, HTML, CSS, JavaScript), backend development (Node.js, Express), database query (SQL), REST API development dan consumption, responsive web design, version control Git, debugging, unit testing, integration testing, collaboration skills, adaptability, time management.	Mengembangkan modul katalog produk dengan fitur CRUD lengkap untuk admin termasuk upload foto produk, mengembangkan modul pemesanan dan keranjang belanja dengan flow checkout yang user-friendly, mengimplementasikan modul pembayaran via bank transfer dengan upload bukti pembayaran, mengembangkan dashboard admin untuk manage stok, pesanan, dan status pengiriman, mengimplementasikan fitur notifikasi status pesanan dan customer support keluhan, melakukan unit testing untuk setiap function dengan coverage minimal 90%, fix bugs yang ditemukan saat

		testing phase, melakukan code documentation dan maintain clean code, collaborate dengan UI/UX designer untuk implementasi design, participate dalam daily standup dan sprint review.
UI/UX Designer - Merancang user interface dan user experience aplikasi HappyCake yang menarik, intuitive, dan user-friendly untuk memastikan pelanggan nyaman dalam memesan kue secara online.	UI/UX design principles, wireframing dan prototyping, visual design (typography, color theory, layout), design tools (Figma, Adobe XD, Sketch), responsive design, user research, usability testing, interaction design, design system creation, communication skills, creativity, attention to detail.	Melakukan user research untuk memahami behavior pelanggan toko kue online, membuat wireframe untuk seluruh halaman aplikasi dari registrasi hingga checkout, mendesain mockup high- fidelity di Figma untuk page home, detail produk, cart, pembayaran, riwayat pesanan, dan dashboard admin. membuat design system termasuk color palette, typography, button styles, dan components library, memastikan responsive design untuk mobile, tablet, dan desktop, conduct usability testing dengan sample users, iterasi design berdasarkan feedback stakeholder dan testing results, membuat design handoff documentation untuk developer, collaborate dengan developer untuk ensure design implementation accuracy.
QA Tester / Quality Assurance Lead - Memastikan kualitas aplikasi HappyCake melalui comprehensive testing, menemukan bugs sebelum production, dan memverifikasi bahwa semua requirement terpenuhi dengan baik.	Manual testing techniques, automated testing (Selenium, Jest), test case design dan execution, bug tracking dan reporting, regression testing, performance testing, security testing, API testing (Postman), mobile testing, test documentation, analytical thinking, attention to detail, communication skills, tools	Menyusun test plan dan test strategy untuk seluruh fase testing, membuat test cases detail untuk semua functional requirements seperti registrasi, login, CRUD produk, pemesanan, pembayaran, notifikasi, melakukan functional testing untuk verify fitur bekerja sesuai spesifikasi, conduct integration testing

	proficiency (Jira, TestRail, BrowserStack).	untuk ensure modul-modul terintegrasi dengan baik,. melakukan performance document dan track bugs di Jira dengan priority dan severity level, coordinate UAT dengan stakeholder dan end users, provide quality metrics dan testing reports kepada project manager.
DevOps Engineer - Mengelola infrastructure, deployment process, dan memastikan sistem HappyCake berjalan stabil di production environment dengan uptime minimal 99%.	Cloud infrastructure (AWS, GCP, atau Azure), containerization (Docker, Kubernetes), CI/CD pipeline (Jenkins, GitLab CI, GitHub Actions), server management (Linux, Nginx, Apache), database administration, monitoring dan logging tools (Prometheus, Grafana, ELK), scripting (Bash, Python), security hardening, backup dan disaster recovery, troubleshooting, collaboration skills.	Setup production server environment di cloud provider dengan configuration optimal, mengkonfigurasi database MySQL di production dengan backup strategy melakukan deployment aplikasi HappyCake ke production server melakukan server security hardening termasuk firewall configuration, monitor system performance dan resource utilization, troubleshooting production issues dan provide quick resolution, maintain deployment documentation dan runbooks.

5.3 Team Acquisition

Team Acquisition adalah proses merekrut, menugaskan, atau mengontrak anggota tim untuk mengisi posisi-posisi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Tujuannya adalah memastikan setiap role terisi oleh person yang qualified dengan metode akuisisi yang tepat (pre-assignment, recruitment, freelance hiring, atau konsultan) sesuai dengan ketersediaan resources, budget

constraint, dan timeline proyek, sehingga tim siap untuk eksekusi pada waktu yang tepat dengan cost yang efisien.

Role	Person	Acquisition
Project Manager	Tengku Muhammad Fathan	Pre-Assignment (Internal) - Ditunjuk langsung sebagai ketua kelompok dan PM proyek berdasarkan kemampuan leadership, pengalaman manajemen proyek sebelumnya, dan pemahaman komprehensif terhadap PMBOK. Akuisisi dilakukan pada fase pembentukan kelompok (September 2025) melalui kesepakatan internal kelompok dan approval dosen pembimbing. Tersedia full-time dari 23 September 2025 hingga 23 Mei 2026.
Business Analyst	Athallah Pandhu Nitisara	Pre-Assignment (Internal) - Ditunjuk berdasarkan skill dalam analisis requirement, pemahaman business process, dan kemampuan dokumentasi yang baik. Akuisisi melalui internal assignment kelompok pada September 2025. Fokus pada requirement gathering, scope definition, dan UAT coordination. Available dari fase initiation hingga closing (September 2025 - Mei 2026).
Full Stack Developer 1	Rendi Saputra	External Recruitment - Job Portal - Rekrutmen melalui job portal seperti JobStreet, Kalibr, atau LinkedIn dengan posting requirement: 1-2 tahun pengalaman React dan Node.js, portfolio aplikasi web, available untuk contract 5 bulan. Proses seleksi: screening CV dan portfolio, technical test live coding, technical interview negotiation contract terms.

		Budget Rp 40-50 juta untuk 5 bulan engagement (Desember 2025 - April 2026). Target onboarding 1 Desember 2025 untuk Sprint 2. Acquisition method: Contract-based employment dengan clear deliverables dan milestones.
Full Stack Developer 2	Diana Kusuma	External Recruitment - Job Portal - Rekrutmen melalui job portal seperti JobStreet, Kalibrr, atau LinkedIn dengan posting requirement: 1-2 tahun pengalaman React dan Node.js, portfolio aplikasi web, available untuk contract 5 bulan. Proses seleksi: screening CV dan portfolio, technical test live coding, technical interview .negotiation contract terms. Budget Rp 40-50 juta untuk 5 bulan engagement (Desember 2025 - April 2026). Target onboarding 1 Desember 2025 untuk Sprint 2. Acquisition method: Contract-based employment dengan clear deliverables dan milestones.
UI/UX Designer	Angga Pradipta	External Freelance / Part-time - Hire freelance designer melalui platform Sribulancer, Projects.co.id, atau referral dari network. Kriteria: portfolio strong dalam UI/UX design apps, expert Figma, pemahaman responsive design. Kontrak project-based untuk deliverables wireframe, mockup, dan design system. Budget allocation Rp 7.500.000 untuk durasi 15 hari kerja (28 Oktober - 17 November 2025). Proses akuisisi: posting job description, portfolio review, design test case toko

		online, negotiation rate dan timeline, contract signing.
QA Tester / QA Lead	Putri Wulandari	Freelance / Contract-based - Tech Community - Rekrutmen QA professional melalui posting di komunitas QA Indonesia (LinkedIn groups, Telegram QA communities) atau platform freelance. Kriteria: 1+ tahun experience manual dan automated testing, familiar Selenium/Jest, detail-oriented dengan systematic approach. Engagement model: part- time 20 jam/minggu untuk fase planning (Oktober-Desember 2025), full-time intensive 40 jam/minggu untuk testing phase (Maret 2026). Total budget Rp 25 juta untuk 3 bulan equivalent. Proses akuisisi: job posting, test case creation assessment, interview technical dan behavioral, contract negotiation dengan flexible schedule arrangement.
DevOps Engineer	Budi Hermawan	Consultant / On-demand Specialist - Hire DevOps specialist dengan proven experience dalam cloud deployment melalui professional network atau platform Upwork/Toptal. Kriteria: expert AWS/GCP/Azure, Docker & Kubernetes proficiency, CI/CD pipeline setup experience, database administration skills. Engagement model: consultation-based dengan on-demand availability - intensive untuk initial setup (5 hari Oktober 2025), deployment phase (15 hari April-Mei 2026), dan on-call support untuk troubleshooting. Rate Rp

		1.500.000/hari, total estimated 20 hari engagement = Rp 30 juta. Proses: technical assessment via problem-solving case, reference check dari previous clients, contract dengan clear SLA untuk response time dan availability.
Project Sponsor	Dewi Marini	Stakeholder Assignment - Ditunjuk oleh organisasi/institusi sebagai sponsor proyek yang provide funding, strategic direction, dan final approval untuk major decisions. Role mencakup approve Project Charter, budget allocation Rp 218 juta, change requests approval, dan final acceptance sign-off. Engagement sepanjang project lifecycle untuk monthly steering committee meeting dan milestone approval. Tidak termasuk dalam operational team tapi key decision maker.

5.4 Resources Activity List

Resources Activity List adalah daftar komprehensif semua aktivitas proyek yang telah dipetakan dengan alokasi sumber daya manusia spesifik untuk setiap aktivitas. Tujuannya adalah menerjemahkan WBS yang masih abstrak menjadi action plan yang executable dengan menambahkan informasi siapa mengerjakan apa, kapan dimulai (predecessor), berapa lama durasinya, dan apa deliverables yang diharapkan, sehingga setiap anggota tim memiliki clarity tentang tanggung jawabnya dan PM dapat melakukan resource planning, workload balancing, serta progress tracking secara efektif.

No	Work Package	Activity	Predecessor	Duration	Scope	Person - Role
1.1	Initiation	Pengembangan	-	3 hari	Membuat dokumen Project Charter mencakup tujuan proyek, high-level	Tengku Fathan -

		Project Charter			requirements, stakeholder identification, budget estimation, dan milestone utama untuk mendapat approval sponsor	Project Manager
1.2	Initiation	Identifikasi Stakeholder	1.1	1 hari	Mengidentifikasi semua pihak yang terlibat dan terdampak proyek termasuk sponsor, tim internal, end users (admin toko, pelanggan), vendor payment, dan support teams	Tengku Fathan - Project Manager
1.3	Initiation	Kick-off Meeting	1.2	1 hari	Menyelenggarakan pertemuan perdana dengan seluruh stakeholder untuk presentasi Project Charter, penjelasan scope, roles & responsibilities, timeline, dan ekspektasi proyek	Tengku Fathan - Project Manager , All Team
1.4	Initiation	Analisis Kelayakan Proyek	1.3	3 hari	Melakukan analisis kelayakan dari aspek teknis (technology stack feasibility), ekonomi (ROI analysis, break-even point), dan operasional (resource availability, timeline realistis)	Athallah Pandhu - Business Analyst
1.5	Initiation	Pembentukan Tim Proyek	1.4	1 hari	Finalisasi struktur tim proyek, penetapan roles dan responsibilities setiap anggota, setup communication channels (Slack, email group), dan kick-off internal tim	Tengku Fathan - Project Manager
2.1	Planning	Penyusunan Scope Statement	1.5	4 hari	Mendefinisikan scope detail proyek mencakup functional requirements lengkap (registrasi, CRUD produk, pemesanan, pembayaran, dashboard), non-functional requirements (performance, security, usability), acceptance criteria, in-scope dan out-scope items, serta deliverables setiap fase	Tengku Fathan - PM, Athallah Pandhu - BA
2.2	Planning	Project Schedule & Budget Planning	2.1	3 hari	Membuat jadwal proyek lengkap dengan Gantt Chart, network diagram, critical path analysis, resource allocation timeline,	Tengku Fathan - Project Manager

					serta menyusun detailed budget estimation breakdown per work package dan cost baseline	
2.3	Planning	Communication Plan & Risk Management Plan	2.2	4 hari	Menyusun communication plan (meeting schedule, reporting format, stakeholder engagement strategy) dan risk management plan (risk identification, qualitative analysis, mitigation strategies untuk risiko teknis, jadwal, budget, dan resources)	Tengku Fathan - Project Manager
2.4	Planning	Resource Planning & Allocation	2.3	3 hari	Merencanakan kebutuhan sumber daya manusia (developer, designer, QA, DevOps), tools dan infrastruktur (development environment, hosting, database), alokasi budget per resources, serta recruitment plan untuk external resources	Tengku Fathan - Project Manager
2.5	Planning	Quality Management Plan	2.4	1 hari	Menyusun standar kualitas proyek mencakup coding standards, testing requirements (unit test coverage 90%, integration test), performance benchmarks (response time <5 detik), security standards, dan quality assurance procedures	Putri Wulandari - QA Lead
3.1.1	Execution - Sprint 1	Perancangan Database	2.5	15 hari	Merancang complete database schema dengan ERD mencakup tabel users (customer & admin), products (kategori, harga, stok, foto), orders (detail pesanan, status), payments (metode, status, bukti transfer), cart, notifications, dan complaints dengan proper relationships, constraints, dan indexing	Diana Kusuma - Developer 2
3.1.2	Execution - Sprint 1	Membuat Desain UI/UX	2.5	15 hari	Mendesain wireframe dan mockup high-fidelity untuk seluruh pages aplikasi termasuk landing page, registrasi, login, home,	Angga Pradipta - UI/UX Designer

					katalog produk dengan filter, detail produk, cart, checkout flow, payment confirmation, order history, complaints form, dan dashboard admin (manage produk, manage orders, statistics)	
3.1.3	Execution - Sprint 1	Pengembangan Modul Registrasi & Login	3.1.1, 3.1.2	10 hari	Mengembangkan fitur registrasi user dengan form validation (email unique, password strength), email verification optional, dan login system dengan JWT authentication, session management, remember me functionality, forgot password flow, serta role-based access control untuk customer dan admin	Rendi Saputra - Developer 1
3.2.1	Execution - Sprint 2	Pengembangan Modul Katalog Produk (CRUD)	3.1.3	15 hari	Mengembangkan complete CRUD functionality untuk admin manage products mencakup create product (input nama, kategori, deskripsi, harga, stok, upload foto multiple), read/view products dengan pagination dan search, update product info, delete product dengan soft delete, serta product image management	Rendi Saputra - Developer 1
3.2.2	Execution - Sprint 2	Pengembangan Modul Pemesanan & Keranjang	3.2.1	15 hari	Mengembangkan shopping cart functionality (add to cart, update quantity, remove item, view cart summary), wishlist optional, checkout flow (review cart, input delivery details dengan validation alamat lengkap, select payment method), order summary, terms & conditions acceptance, dan place order dengan generate unique order ID	Rendi Saputra - Developer 1, Diana Kusuma - Developer 2
3.2.3	Execution - Sprint 2	Pengembangan Modul Pembayaran	3.2.2	10 hari	Mengimplementasikan payment module dengan bank transfer method mencakup display rekening	Diana Kusuma - Developer 2,

					tujuan, upload bukti pembayaran (image validation), admin verification interface untuk approve/reject payment, update order status otomatis setelah payment confirmed, dan payment history tracking	
3.3.1	Execution - Sprint 3	Pengembangan Dashboard Admin	3.2.3	15 hari	Mengembangkan admin dashboard dengan overview statistics (total products, total orders, pending payments, revenue), recent orders list dengan quick actions, low stock alert, sales chart, manage products interface dengan bulk actions, manage orders dengan status update (processing, shipped, delivered, cancelled), dan export reports functionality	Rendi Saputra - Developer 1
3.3.2	Execution - Sprint 3	Pengembangan Fitur Notifikasi & Keluhan	3.3.1	10 hari	Mengimplementasikan notification system untuk customer (email notification untuk order confirmation, payment verification, order status updates) dan admin (new order alert, new complaint notification), serta customer support module dengan complaint form, complaint tracking, dan admin response interface	Diana Kusuma - Developer 2,
3.3.3	Execution - Sprint 3	Testing & Quality Assurance	3.3.2	15 hari	Melakukan comprehensive testing mencakup functional testing semua features (registrasi, login, CRUD, cart, checkout, payment, notifications), integration testing antar modules, performance testing (load test dengan 100 concurrent users, stress test), security testing (SQL injection, XSS, authentication vulnerabilities), usability testing, dan cross-	Putri Wulandari - QA Lead, QA Team

					browser/device compatibility testing	
3.3.4	Execution - Sprint 3	Bug Fixing & Debugging	3.3.3	4 hari	Memperbaiki semua bugs yang ditemukan selama testing phase berdasarkan priority (critical, high, medium, low), melakukan regression testing setelah fixes, code optimization untuk performance improvement, dan final code review untuk ensure quality standards terpenuhi	Rendi Saputra - Developer 1, Diana Kusuma - Developer 2
4.1	Monitoring & Control	Progress Monitoring & Reporting	1.1	174 hari (parallel)	Memantau progress proyek secara kontinyu dengan weekly progress meeting, update Gantt Chart, track milestone completion, prepare weekly status report untuk internal team dan monthly progress report untuk sponsor mencakup schedule variance, cost variance, risks status, dan issues log	Tengku Fathan - Project Manager
4.2	Monitoring & Control	Scope Validation & Verification	1.1	174 hari (parallel)	Melakukan validasi deliverables setiap sprint untuk memastikan sesuai dengan acceptance criteria, verify scope completion dengan stakeholder review, inspect deliverables quality, dan formal acceptance dari sponsor untuk major milestones	Tengku Fathan - PM, Athallah Pandhu - BA
4.3	Monitoring & Control	Issue & Risk Management	1.1	174 hari (parallel)	Mengelola issues yang muncul selama proyek dengan issue log tracking, root cause analysis, resolution plan, serta continuous risk monitoring, risk reassessment setiap sprint, implement mitigation actions untuk identified risks, dan escalate critical risks kepada sponsor	Tengku Fathan - Project Manager
4.4	Monitoring & Control	Change Control Management	1.1	174 hari (parallel)	Mengelola change requests melalui formal change control process (submit CR form, impact analysis, CCB review, approval/rejection)	Tengku Fathan - Project Manager

					decision, implementation planning), maintain change log, communicate changes kepada affected stakeholders, dan update project baselines setelah approved changes	
4.5	Monitoring & Control	Performance Measurement & Analysis	1.1	174 hari (parallel)	Mengukur kinerja proyek menggunakan Earned Value Management (calculate PV, EV, AC, CPI, SPI), analyze schedule dan cost variances, forecast EAC dan ETC, assess quality metrics (defect density, test coverage), dan provide performance analysis untuk corrective actions	Tengku Fathan - Project Manager
5.1	Closing	User Acceptance Testing (UAT)	3.3.4	6 hari	Melakukan UAT dengan end users (admin toko dan sample customers) untuk validate semua functionality meets business requirements, collect feedback, document acceptance test results, identify any final adjustments needed, dan obtain conditional acceptance	Putri Wulandari - QA Lead, Athallah Pandhu - BA, Stakeholders
5.2	Closing	Final Acceptance & Sign-off	5.1	10 hari	Melakukan final review dengan sponsor, presentasi project deliverables dan achievements, demonstrate completed system, address any final concerns, obtain formal acceptance sign-off dari sponsor, dan release final payment milestone	Tengku Fathan - PM, Dewi Marini - Sponsor
5.3	Closing	Deployment ke Server Production	5.2	21 hari	Melakukan production deployment mencakup setup production server environment, database migration dari development ke production, configure domain dan SSL, deploy application code, setup monitoring dan logging, perform smoke testing di production, configure backup schedule, dan soft	Budi Hermawan - DevOps Engineer, Full stack developer

					launch untuk limited users before full launch	
--	--	--	--	--	---	--

5.4	Closing	Project Documentation & Handover	5.3	3 hari	Menyusun complete project documentation mencakup system documentation (architecture, database schema, API docs), user manual untuk customer dan admin, admin training materials, maintenance guide, dan conduct handover session kepada operational team dengan knowledge transfer dan Q&A	All Team Members
5.5	Closing	Lessons Learned & Post-Project Review	5.4	1 hari	Conduct lessons learned session dengan seluruh tim untuk evaluate what went well (successes, best practices), what didn't go well (challenges, failures), root causes analysis, recommendations untuk future projects, document lessons learned report, celebrate project completion, dan formal project closure meeting	All Team Members , Tengku Fathan - PM

Summary Statistics:

- **Total Activities:** 31 aktivitas utama
- **Total Duration:** 174 hari kerja (approximately 8 bulan)
- **Critical Path Activities:** 23 aktivitas
- **Parallel Activities:** 7 aktivitas (monitoring & control berjalan paralel)
- **Total Resources Involved:** 10 persons (termasuk sponsor dan advisor)
- **Phases Breakdown:**
 - Initiation: 5 aktivitas (9 hari)
 - Planning: 5 aktivitas (15 hari)
 - Execution: 11 aktivitas (109 hari)
 - Monitoring & Control: 5 aktivitas (174 hari paralel)
 - Closing: 5 aktivitas (41 hari)

Note: Durasi total 174 hari adalah network days dari critical path. Beberapa aktivitas seperti Monitoring & Control berjalan paralel sepanjang project lifecycle sehingga tidak menambah durasi keseluruhan proyek.

5.5 RACI Chart

- **R (Responsible)** = Orang yang mengerjakan tugas/aktivitas
- **A (Accountable)** = Orang yang bertanggung jawab akhir dan memiliki authority untuk approve
- **C (Consulted)** = Orang yang memberikan input/konsultasi (two-way communication)
- **I (Informed)** = Orang yang perlu diberitahu tentang progress/hasil (one-way communication)

Team Members:

1. **Tengku Fathan** - Project Manager (PM)
2. **Athallah Pandhu** - Business Analyst (BA)
3. **Rendi Saputra** - Full Stack Developer 1 (Dev1)
4. **Diana Kusuma** - Full Stack Developer 2 (Dev2)
5. **Fazril Ilham** - UI/UX Designer (Designer)
6. **Putri Wulandari** - QA Lead (QA)
7. **Budi Hermawan** - DevOps Engineer (DevOps)
8. **Dewi Marini** - Project Sponsor (Sponsor)

No	Work Package	Activity	PM	BA	Dev	Dev	Designer	QA	Dev Ops	Sponsor
----	--------------	----------	----	----	-----	-----	----------	----	---------	---------

1.1	Initiation	Pengembangan Project Charter	R/A	C	I	I	I	I	I	C
1.2	Initiation	Identifikasi Stakeholder	R/A	C	I	I	I	I	I	I
1.3	Initiation	Kick-off Meeting	A	R	R	R	R	R	R	C
1.4	Initiation	Analisis Kelayakan Proyek	A	R	I	I	I	I	I	C
1.5	Initiation	Pembentukan Tim Proyek	R/A	C	I	I	I	I	I	I
2.1	Planning	Penyusunan Scope Statement	R/A	R	I	I	C	I	I	C

2.2	Planning	Project Schedule & Budget Planning	R/A	C	I	I	I	I	I	C
2.3	Planning	Communication Plan & Risk Management Plan	R/A	C	I	I	I	C	I	I
2.4	Planning	Resource Planning & Allocation	R/A	C	I	I	I	C	C	C
2.5	Planning	Quality Management Plan	A	I	I	I	I	R	I	I
3.1.1	Execution - Sprint 1	Perancangan Database	A	C	I	I	I	C	C	I
3.1.2	Execution - Sprint 1	Membuat Desain UI/UX	A	C	I	I	R	C	I	I
3.1.3	Execution - Sprint 1	Pengembangan Modul Registrasi & Login	A	C	R	I	C	C	I	I
3.2.1	Execution - Sprint 2	Pengembangan Modul Katalog Produk (CRUD)	A	C	R	I	C	C	I	I
3.2.2	Execution - Sprint 2	Pengembangan Modul Pemesanan & Keranjang	A	C	R	R	C	C	I	I
3.2.3	Execution - Sprint 2	Pengembangan Modul Pembayaran	A	C	I	R	C	C	I	I
3.3.1	Execution - Sprint 3	Pengembangan Dashboard Admin	A	C	R	I	C	C	I	I
3.3.2	Execution - Sprint 3	Pengembangan Fitur Notifikasi & Keluhan	A	C	I	R	C	C	I	I
3.3.3	Execution - Sprint 3	Testing & Quality Assurance	A	C	C	C	I	R	C	I

3.3.4	Execution - Sprint 3	Bug Fixing & Debugging	A	I	R	R	I	C	I	I
4.1	Monitoring & Control	Progress Monitoring & Reporting	R/A	C	I	I	I	I	I	I
4.2	Monitoring & Control	Scope Validation & Verification	R/A	R	I	I	I	C	I	C
4.3	Monitoring & Control	Issue & Risk Management	R/A	C	C	C	C	C	C	I
4.4	Monitoring & Control	Change Control Management	R/A	C	I	I	I	I	I	C

4.5	Monitoring & Control	Performance Measurement & Analysis	R/A	C	I	I	I	I	I	I
5.1	Closing	User Acceptance Testing (UAT)	A	R	C	C	I	R	I	C
5.2	Closing	Final Acceptance & Sign-off	R	C	I	I	I	I	I	A
5.3	Closing	Deployment ke Server Production	A	I	C	C	I	C	R	I
5.4	Closing	Project Documentation & Handover	A	R	R	R	R	R	R	I
5.5	Closing	Lessons Learned & Post-Project Review	R/A	R	R	R	R	R	R	C

RACI Summary per Team Member:

Tengku Fathan - Project Manager:

- Accountable (A): 29 aktivitas - bertanggung jawab penuh atas seluruh deliverables proyek
- Responsible (R): 14 aktivitas - mengerjakan langsung aktivitas management seperti charter, planning, monitoring
- Primary Focus: Overall project success, stakeholder management, resource coordination, risk management

Athallah Pandhu - Business Analyst:

- Responsible (R): 5 aktivitas - requirement analysis, scope definition, UAT coordination
- Consulted (C): 18 aktivitas - business perspective untuk semua fase proyek
- Primary Focus: Requirement management, stakeholder liaison, acceptance testing, business value delivery

Rendi Saputra - Full Stack Developer 1:

- Responsible (R): 6 aktivitas - development modul-modul utama aplikasi
- Consulted (C): 3 aktivitas - technical input untuk testing dan deployment
- Primary Focus: Frontend & backend development, code implementation, unit testing

Diana Kusuma - Full Stack Developer 2:

- Responsible (R): 3 aktivitas - development modul pemesanan, pembayaran, notifikasi

- Consulted (C): 3 aktivitas - technical input untuk testing dan deployment
- Primary Focus: Complex business logic implementation, integration development

Angga Pradipta - UI/UX Designer:

- Responsible (R): 1 aktivitas - complete UI/UX design deliverables
- Consulted (C): 10 aktivitas - design input untuk development activities
- Primary Focus: User experience, interface design, design system, usability

Putri Wulandari - QA Lead:

- Responsible (R): 3 aktivitas - quality planning, testing execution, UAT
- Consulted (C): 12 aktivitas - quality assurance perspective sepanjang development
- Primary Focus: Test strategy, quality assurance, bug tracking, UAT coordination

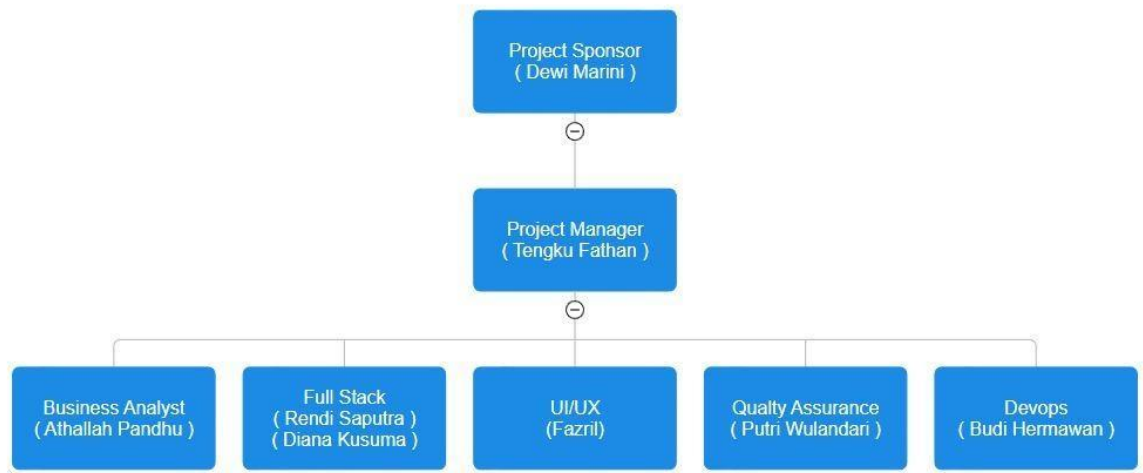
Budi Hermawan - DevOps Engineer:

- Responsible (R): 1 aktivitas - production deployment
- Consulted (C): 6 aktivitas - infrastructure dan deployment considerations
- Primary Focus: Server setup, deployment automation, production monitoring

Dewi Marini - Project Sponsor:

- Accountable (A): 1 aktivitas - final acceptance & sign-off
- Consulted (C): 11 aktivitas - strategic decisions, approvals, budget
- Informed (I): 18 aktivitas - awareness terhadap project progress
- Primary Focus: Business case, funding approval, strategic direction, final acceptance

5.6 Project Organization Chart



5.7 Training Requirement

Training Requirement adalah identifikasi kebutuhan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi tim agar sesuai dengan kebutuhan proyek. Tujuannya adalah menutup skill gap yang ada, meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja, memastikan tim menggunakan best practices dan tools yang tepat,

No	Training	Description
1	React.js Advanced Development	Pelatihan mendalam tentang React ecosystem untuk frontend development mencakup React Hooks (useState, useEffect, useContext), component lifecycle optimization, state management menggunakan Redux atau Context API, React Router untuk navigation, dan performance optimization techniques.
		Tujuannya adalah meningkatkan code quality, reduce bugs, dan development time dengan best practices React. Supaya memberikan development yang baik untuk modul- modul kompleks seperti cart, checkout flow, dan dashboard admin dengan interactive UI.

2	Git & GitHub Collaboration Workflow	Workshop tentang version control best practices menggunakan Git dan GitHub mencakup branching strategies (Git Flow), pull request process, code review guidelines, merge conflict resolution, commit message conventions, dan CI/CD basic integration dengan GitHub Actions.
3	UI/UX Design for E-commerce Applications	Training khusus untuk e-commerce UI/UX best practices mencakup e-commerce user flow optimization (product discovery, add to cart, checkout), mobile-first responsive design, accessibility standards (WCAG), color psychology untuk conversion, typography hierarchy, dan micro- interactions untuk enhance user experience. Ui/ux designer sebagai designer dengan Developer dan BA sebagai observer
4	Software Testing Best Practices	Comprehensive training tentang testing methodology mencakup test planning dan test case design, functional testing techniques, regression testing strategies, performance testing , bug reporting best practices dengan proper severity dan priority, dan test automation introduction. Bertujuan agar QA Lead dan Developer dapat memahami testing perspective.
5	Agile Scrum Methodology	Training tentang Agile Scrum framework untuk project management mencakup Scrum roles dan responsibilities, sprint planning techniques, daily standup best practices, sprint review dan retrospective facilitation, user story writing, story point estimation, dan burndown chart interpretation. PM dengan seluruh tim sebagai Scrum team. Diharapkan dapat menerapkan efficient sprint execution, r collaboration
		dalam tim dengan lebih baik, transparansi dalam progress , dan improvement mindset melalui retrospective.

6	Code Review & Quality Assurance	Technical workshop tentang code review best practices mencakup code review checklist (functionality, readability, performance, security), Developer sebagai lead reviewer Mempertahankan high code quality standards, knowledge sharing antar developers, early bug detection sebelum testing phase, dan collective code ownership dalam tim.
---	--	---

5.8 Managing Project Team

Managing Project Team adalah proses monitoring dan controlling kinerja tim secara kontinyu untuk memastikan produktivitas optimal, kualitas kerja terjaga, kolaborasi berjalan efektif, dan masalah atau konflik dapat dideteksi serta diselesaikan lebih awal sebelum berdampak signifikan pada proyek. Tujuannya adalah maintain team health, motivation, dan performance sepanjang project lifecycle melalui metode monitoring yang sistematis dan actionable, sehingga tim dapat mencapai project objectives secara efisien dengan work environment yang positif dan supportive.

No	Aspect	Method
1	Individual Performance & Productivity	Melakukan performance tracking melalui velocity measurement yaitu menghitung story points atau tasks completed per sprint untuk setiap developer, code contribution analysis dengan monitoring jumlah commits, lines of code, dan pull requests melalui GitHub analytics, serta task completion rate dengan tracking percentage tasks
2	Team Collaboration & Communication	Monitor melalui daily standup meeting setiap pagi 15 menit dimana setiap member share progress dan blockers. Track response time di Slack/WhatsApp dengan target maksimal 2 jam untuk urgent matters. Conduct team health check survey monthly menggunakan anonymous questionnaire tentang team dynamics,

		collaboration satisfaction, dan suggestions untuk improvement. Monitor cross-functional collaboration quality antara developer-designer, developer-QA untuk detect handoff delays atau integration issues.
3	Schedule Adherence Milestone Achievement	& Track sprint progress daily menggunakan burndown chart yang menampilkan remaining work versus ideal burn rate untuk detect early jika sprint at risk. Monitor milestone achievement dengan compare planned versus actual completion date, calculate schedule variance dan SPI weekly. Implement early warning system dimana jika task approaching deadline dengan less than 20% progress, automatic alert dikirim ke PM. Conduct sprint retrospective setiap akhir sprint untuk analyze delays dan define improvement actions.
4	Resource Utilization Workload Balance	& Monitor workload distribution menggunakan resource allocation dashboard yang menampilkan capacity versus allocation untuk setiap team member dengan color coding (green: optimal 70-80%, yellow: >80%, red: >90%). Track overtime hours untuk identify burnout risks dengan policy maksimal 10 jam overtime per week. Conduct workload balancing meetings weekly untuk review task assignments dan redistribute work jika necessary untuk maintain sustainable pace.

BAB VI

COMMUNICATION MANAGEMENT PLAN

6.1 ITTO PMBOK COMMUNICATION MANAGEMENT PLAN

1. Planning Communication Management

Inputs

- Project Charter
- Project Management Plan (Scope, Schedule, Resource)
- Stakeholder Register
- EEF (kebiasaan komunikasi, teknologi organisasi)
- OPA (template, kebijakan komunikasi)

Tools & Techniques

- Communication Requirements Analysis
- Communication Technology
- Communication Methods (Push, Pull, Interactive)
- Communication Models
- Interpersonal & Team Skills
- Meetings

Outputs

- **Communication Management Plan**
- **Project Document Updates**

2. Managing Communication

Inputs

- Communication Management Plan
- Work Performance Reports

- Project Communications
- EEF & OPA

Tools & Techniques

- Communication Technology (Email, WhatsApp, Zoom)
- Communication Methods
- Project Reporting
- Interpersonal Skills
- Meetings

Outputs

- **Project Communications**
- Updates to project documents
- Updates to organizational assets

3. Controlling Communication

Inputs

- Communication Management Plan
- Project Communications
- Issue Log
- Work Performance Data
- EEF & OPA

Tools & Techniques

- Information Management Systems
- Expert Judgment
- Interpersonal Skills
- Meetings

Outputs

- Work Performance Information
- Change Requests
- Updates to plan & documents

6.2 Stakeholder Communication Requirement

Tabel ini mengidentifikasi seluruh stakeholder proyek HappyCake dengan analisis peran, tingkat pengaruh, tujuan, kontribusi, strategi manajemen, kebutuhan informasi, dan preferensi saluran komunikasi untuk memastikan keterlibatan yang efektif sepanjang siklus hidup proyek.

Stakeholder	Roles	Influence Level	Goals	How Stakeholders Contributes	How to Manage Stakeholders	Information Needs from Stakeholders	Communication Channel Preferences
Project Manager	Mengelola proyek, merencanakan dan memantau kemajuan proyek.	Tinggi	Memastikan proyek selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan kualitas..	Memberikan arahan, mengelola risiko, dan memonitor progres proyek	Berikan laporan rutin, adakan rapat berkala, dan diskusikan risiko dengan solusi	Status proyek, tantangan, dan laporan progres	Rapat mingguan dan platform manajemen proyek (gantt pro).
Dewi Marini (Project Sponsor)	Penyedia dana, pengambil keputusan akhir, pemberi arahan strategis	Tinggi	Memastikan ROI dari investasi Rp 218 juta, sistem selesai tepat waktu sesuai tujuan bisnis, meningkat	Menyediakan anggaran dan sumber daya, menyetujui keputusan besar (perubahan scope, penyesuaian anggaran), memberikan	Rapat komite pengarah bulanan untuk meninjau kemajuan dan keputusan besar, responsif terhadap eskalasi masalah dalam 24 jam, komunikasi proaktif untuk	Laporan kemajuan bulanan (jadwal, anggaran, risiko), pencapaian milestone, masalah besar atau risiko yang memerlukan	Email formal untuk komunikasi resmi, rapat bulanan via Zoom/tatap muka, WhatsApp untuk hal mendesak, presentasi deck untuk tinjauan milestone

			kan penjualan toko kue melalui platform online	panduan strategis, persetujuan dan tanda tangan akhir proyek	permintaan perubahan yang memerlukan persetujuan	eskalasi, permintaan perubahan yang berdampak pada anggaran/scope/timeline, deliverables akhir dan kriteria penerimaan	
Tengku M. Fathan (Project Manager)	Mengelola proyek dari awal hingga akhir, koordinasi tim, komunikasi dengan stakeholder, manajemen risiko, jaminan kualitas	Tinggi	Menyelesaikan proyek tepat waktu, sesuai anggaran, memenuhi standar kualitas, menjaga produktivitas dan moral tim, kepuasan stakeholder tinggi	Memberikan kepemimpinan dan arahan, merencanakan dan memantau jadwal/anggaran, mengelola risiko dan masalah, memfasilitasi komunikasi antar tim dan stakeholder, melakukan tinjauan kualitas	Standup harian untuk update kemajuan, sesi perencanaan dan tinjauan mingguan, responsif terhadap hambatan tim, menjaga saluran komunikasi terbuka, pertemuan satu-satu rutin dengan anggota tim	Kemajuan tugas harian dari anggota tim, masalah dan hambatan yang perlu diselesaikan, ketersediaan dan kapasitas sumber daya, umpan balik stakeholder, status dependensi vendor/eksternal	Slack/WhatsApp untuk komunikasi harian, Jira/Trello untuk pelacakan tugas, email untuk komunikasi formal, Zoom untuk rapat, Google Drive untuk dokumentasi
Athallah Pandhu (Business Analyst)	Analisis kebutuhan, penghubung antara bisnis dan tim teknis, koordinasi UAT, validasi scope	Sedang	Kebutuhan jelas dan lengkap, deliverables sesuai kebutuhan bisnis, UAT sukses, kepuasan pengguna tinggi	Mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan bisnis, membuat use case dan user stories, memvalidasi mockup dan prototipe dengan stakeholder, mengoordinasikan UAT dengan end users	Sesi tinjauan kebutuhan mingguan, libatkan dalam perencanaan sprint, berikan akses ke stakeholder untuk klarifikasi, umpan balik tepat waktu pada deliverables	Kebutuhan bisnis dan kriteria penerimaan, ekspektasi dan prioritas stakeholder, hasil UAT dan umpan balik pengguna, permintaan perubahan scope dari sisi bisnis	Email untuk dokumen kebutuhan formal, rapat untuk pengumpulan dan klarifikasi kebutuhan, Figma/mockup untuk validasi visual, Google Docs untuk dokumentasi kolaboratif
Rendi Saputra & Diana Kusuma (Full Stack Developers)	Pengembangan modul aplikasi frontend dan backend,	Sedang	Spesifikasi teknis yang jelas, timeline dan beban kerja yang	Mengimplementasikan fitur sesuai kebutuhan, menulis kode yang bersih dan	Standup harian untuk melacak kemajuan dan hambatan, berikan user stories yang jelas dengan kriteria	Spesifikasi teknis dan mockup desain, kontrak API dan skema database,	Slack untuk komunikasi harian, Jira untuk manajemen tugas, GitHub untuk kolaborasi kode, Zoom untuk diskusi teknis, wiki

	unit testing, perbaikan bug, dokumentasi teknis		wajar, ketersediaan dukungan teknis, penghargaan untuk kerja baik	maintainable, melakukan unit testing dengan coverage >90%, memperbaiki bug secara efisien, berpartisipasi dalam code review	penerimaan, pair programming untuk fitur kompleks, pengaturan kerja fleksibel, kesempatan pelatihan	prioritas tugas dan deadline, dukungan teknis untuk hambatan, umpan balik code review	dokumentasi untuk referensi
Fazril Ilham (UI/UX Designer)	Desain user interface dan user experience, membuat wireframe dan mockup, design system, usability testing	Sedang	Desain yang user-friendly dan menarik secara visual, persetujuan stakeholder untuk desain, handoff lancar ke developer	Melakukan riset pengguna, membuat wireframe dan mockup high-fidelity di Figma, mengembangkan design system (warna, tipografi, komponen), melakukan usability testing, memastikan akurasi implementasi desain	Sesi tinjauan desain rutin dengan stakeholder dan PM, libatkan sejak awal fase kebutuhan, sediakan sumber daya dan tools desain, umpan balik tepat waktu pada mockup	Kebutuhan bisnis dan persona pengguna, konten dan panduan branding, umpan balik pada iterasi desain, batasan teknis dari developer, timeline untuk deliverables desain	Figma untuk kolaborasi dan handoff desain, email untuk persetujuan desain, Slack untuk pertanyaan cepat, rapat Zoom untuk presentasi dan sesi umpan balik desain
Putri Wulandari (QA Tester)	Perencanaan dan eksekusi testing, pelacakan dan pelaporan bug, pemantauan metrik kualitas, koordinasi UAT	Sedang	Cakupan test yang komprehensif, deteksi bug lebih awal, nol bug kritis ke production, UAT sukses	Menyusun test plan dan test case, melakukan functional dan non-functional testing, mendokumentasikan dan melacak bug dengan prioritas, mengoordinasikan UAT dengan end users, menyediakan laporan metrik kualitas	Sesi perencanaan test mingguan, libatkan dalam perencanaan sprint untuk tinjauan testability, sediakan tools dan environment testing, triage dan prioritas bug tepat waktu	Kebutuhan dan kriteria penerimaan untuk pembuatan test case, status penyelesaian development, ketersediaan environment test, prioritas perbaikan bug, jadwal dan peserta UAT	Jira untuk pelacakan bug dan manajemen test case, Slack untuk komunikasi harian, email untuk laporan test, Zoom untuk sesi UAT, spreadsheet untuk metrik test
Budi Hermawan	Setup infrastruktur	Sedang	Environment	Setup environment	Kebutuhan deployment	Arsitektur aplikasi dan	Email untuk notifikasi deployment, Slack

(DevOps Engineer)	re, CI/CD pipeline, deployment, monitoring, troubleshooting production		production yang stabil dengan uptime >99%, proses deployment lancar, resolusi masalah cepat, infrastruktur aman	server dan database, konfigurasi CI/CD pipeline, deploy aplikasi ke production, setup monitoring dan alerting, troubleshoot masalah production	yang jelas dan timeline, libatkan dalam diskusi arsitektur, ketersediaan on-demand dengan SLA yang jelas, jalur eskalasi untuk masalah kritis	dependensi, jadwal deployment, kebutuhan konfigurasi environment, masalah production dan logs, prosedur backup dan recovery	untuk masalah real-time, dokumentasi untuk runbook dan prosedur, dashboard monitoring untuk kesehatan sistem
Admin Toko (End User)	Menggunakan dashboard admin untuk mengelola produk, pesanan, pelanggan	Rendah	Dashboard yang mudah digunakan, pelatihan yang memadai, dukungan responsif untuk masalah	Memberikan wawasan workflow bisnis, berpartisipasi dalam UAT, memberikan umpan balik tentang usability, mendukung adopsi sistem	Sesi pelatihan pengguna, user manual yang jelas, sesi demo untuk fitur baru, saluran dukungan untuk pertanyaan dan masalah	Materi pelatihan dan panduan pengguna, update sistem dan fitur baru, masalah yang diketahui dan solusinya, informasi kontak dukungan	Grup WhatsApp untuk dukungan, tutorial video untuk pelatihan, email untuk pengumuman sistem, sesi pelatihan tatap muka
Pelanggan Toko Kue (End User)	Menggunakan aplikasi untuk browse produk, memesan kue, pembayaran	Rendah	Aplikasi yang user-friendly, proses pemesanan yang lancar, pembayaran yang andal, pelacakan pesanan	Kontribusi tidak langsung melalui data perilaku pengguna dan umpan balik jika ada pilot testing	Focus group atau survey untuk umpan balik (opsional), pantau keluhan dan masalah pengguna pasca-peluncuran, perbaikan berkelanjutan berdasarkan data penggunaan	Tidak ada komunikasi langsung selama pengembangan, pasca-peluncuran: update katalog produk, promosi, notifikasi status pesanan	Notifikasi aplikasi, email untuk konfirmasi pesanan, WhatsApp untuk customer support (pasca-peluncuran)

6.3 Communication Management Plan

Tabel ini mendefinisikan rencana komunikasi terstruktur yang mencakup jenis informasi, format, saluran distribusi, frekuensi, pembuat, pengirim, dan penerima untuk memastikan seluruh stakeholder menerima informasi yang relevan secara tepat waktu sepanjang proyek berlangsung.

Information Name	Communication Format	Distribution Channel	Frequency	Creator	Sender	Recipient
------------------	----------------------	----------------------	-----------	---------	--------	-----------

Laporan Kemajuan Mingguan	Laporan email dengan format standar mencakup: ringkasan kemajuan minggu ini, tugas selesai, tugas berjalan, tugas mendatang minggu depan, hambatan dan masalah, status anggaran, update risiko	Email dengan lampiran PDF/Word, salinan di folder Google Drive proyek	Setiap Jumat pukul 16:00 WIB	Tengku Fathan (PM)	Tengku Fathan (PM)	Dewi Marini (Sponsor), Athallah Pandhu (BA), Rendi & Diana (Developers)
Laporan Komite Pengarah Bulanan	Presentasi PowerPoint dengan dashboard visual mencakup: kesehatan proyek keseluruhan (status RAG), pencapaian milestone, variance jadwal (rencana vs aktual), variance anggaran (terpakai vs dialokasikan), 5 risiko teratas, keputusan besar yang diperlukan, perkiraan bulan depan	Presentasi via rapat Zoom, deck dikirim via email sebelum rapat	Setiap tanggal 5 bulan berikutnya (5 Okt, 5 Nov, dst), rapat 90 menit	Tengku Fathan (PM) dengan input dari BA dan Developers	Tengku Fathan (PM)	Dewi Marini (Sponsor) sebagai audiens utama, BA dan key developers sebagai pendukung
Rapat Standup Harian	Video conference 15 menit dengan format: Apa yang saya kerjakan kemarin, Apa yang akan saya kerjakan hari ini, Adakah hambatan? Dicatat dalam template meeting notes di Jira	Panggilan video Zoom, catatan di Jira	Setiap hari kerja Senin- Jumat pukul 09:00 WIB	Tengku Fathan (PM) sebagai fasilitator	Semua anggota tim berbagi update	Seluruh tim pengembangan: Fathan, Athallah, Rendi, Diana, Fazril (Designer), Putri (QA saat fase testing)
Rapat Perencanaan Sprint	Rapat 2 jam dengan agenda: tinjauan tujuan sprint, breakdown user stories, estimasi tugas, penugasan tugas, identifikasi dependensi. Output: sprint backlog dengan stories yang committed	Panggilan video Zoom dengan screen sharing board Jira, risalah rapat di Google Docs	Setiap awal sprint (2 minggu sekali), hari Senin pukul 10:00 WIB	Tengku Fathan (PM) sebagai Scrum Master	Tengku Fathan (PM) memfasilitasi	Tim pengembangan: Rendi, Diana, Athallah (untuk klarifikasi kebutuhan), Fazril (untuk alignment desain), Putri (untuk tinjauan testability)
Sprint Review & Demo	Demo langsung aplikasi fitur yang selesai di sprint ini, slide presentasi dengan metrik sprint (velocity, completed vs planned story points, bugs found/fixed), sesi tanya jawab	Rapat Zoom dengan demo di staging environment, slides di Google Slides	Setiap akhir sprint (2 minggu sekali), hari Jumat pukul 14:00 WIB	Rendi atau Diana (Developers) untuk demo, Fathan (PM)	Developers dan Tengku Fathan (PM)	Dewi Marini (Sponsor), Athallah (BA), Fazril (Designer), seluruh tim dev, Admin Toko sebagai perwakilan pengguna (untuk sprint kritis)

				untuk presentasi metrik		
--	--	--	--	-------------------------	--	--

Sprint Retrospective	Rapat internal tim dengan format: Apa yang berjalan baik, Apa yang tidak berjalan baik, Action items untuk perbaikan. Dicatat dalam template retrospective	Rapat Zoom internal (hanya tim), catatan di Confluence	Setiap akhir sprint setelah Sprint Review, hari Jumat pukul 15:30 WIB	Tengku Fathan (PM) sebagai fasilitator	Seluruh anggota tim berbagi umpan balik	Hanya tim internal: Fathan, Athallah, Rendi, Diana, Fazril, Putri
Sesi Tinjauan Desain	Rapat khusus untuk meninjau wireframe dan mockup desain dengan umpan balik dari stakeholder dan tim, mencakup presentasi desain, pengumpulan umpan balik, perencanaan revisi	Rapat Zoom dengan screen sharing Figma, umpan balik dicatat di komentar Figma dan catatan rapat	Setiap milestone fase desain: tinjauan wireframe (awal Nov), tinjauan mockup (pertengahan Nov), tinjauan design system (akhir Nov)	Fazril Ilham (UI/UX Designer)	Fazril Ilham (UI/UX Designer)	Tengku Fathan (PM), Dewi Marini (Sponsor), Athallah (BA untuk validasi kebutuhan bisnis), Rendi & Diana (Developers untuk kelayakan teknis)
Notifikasi Permintaan Perubahan	Dokumen formal menggunakan Change Request Form mencakup: deskripsi perubahan, justifikasi, analisis dampak (jadwal, anggaran, scope), rekomendasi, status persetujuan	Email formal dengan lampiran CR Form, eskalasi via WhatsApp jika mendesak, pelacakan di spreadsheet Change Log	Ad-hoc ketika ada permintaan perubahan, waktu respons maksimal 48 jam untuk persetujuan	Pemohon (bisa dari stakeholder atau anggota tim manapun)	Tengku Fathan (PM) setelah menyusun analisis dampak	Dewi Marini (Sponsor) untuk persetujuan, anggota tim yang terdampak untuk kesadaran, developers dan BA untuk input penilaian dampak
Update Log Risiko & Masalah	Spreadsheet dengan kolom: ID, deskripsi, kategori, probabilitas, dampak, skor risiko, rencana mitigasi, pemilik, status. Update dengan highlight perubahan dari versi sebelumnya	Google Sheets dengan version control, link dibagikan via saluran Slack, ringkasan di laporan kemajuan mingguan	Update mingguan setiap Kamis, risiko besar dieskalasi segera	Tengku Fathan (PM) dengan input dari tim tentang risiko teknis/eksekusi	Tengku Fathan (PM)	Dewi Marini (Sponsor) via laporan mingguan, Semua anggota tim via Slack untuk kesadaran dan input
Dokumentasi Teknis	Halaman wiki Confluence atau file Markdown di repository GitHub mencakup: diagram arsitektur sistem, skema database (ERD), dokumentasi API, panduan deployment, runbook troubleshooting	Workspace Confluence atau folder /docs di repository GitHub, link dibagikan via Slack	Update kontinyu sepanjang pengembangan, update besar dikomunikasikan via pengumuman Slack	Rendi & Diana (Developers) sebagai kontributor utama	Rendi Saputra atau Diana Kusuma (Developers)	Semua developer untuk referensi, Budi (DevOps) untuk deployment, Putri (QA) untuk referensi testing, tim maintenance masa depan

Dokumentasi Handoff Desain	File Figma dengan spesifikasi desain lengkap, style guide, component library, export aset, catatan developer untuk panduan implementasi	Workspace Figma bersama dengan akses developer, export PDF untuk referensi offline, pengumuman Slack saat handoff siap	Setelah persetujuan desain dari stakeholder (target pertengahan November 2025), update jika ada iterasi desain	Fazril Ilham (UI/UX Designer)	Fazril Ilham (UI/UX Designer)	Rendi & Diana (Developers) sebagai pengguna utama, Tengku Fathan (PM) untuk pengawasan, Athallah (BA) untuk validasi alignment dengan kebutuhan
Laporan Test	Dokumen atau dashboard Jira mencakup: test case yang dieksekusi, tingkat pass/fail, bugs ditemukan dengan breakdown severity, persentase cakupan test, daftar bug kritis, rekomendasi untuk go/no-go	Dashboard laporan test Jira, dokumen ringkasan di Google Docs, slide presentasi untuk milestone besar	Akhir fase testing setiap sprint, laporan komprehensif sebelum UAT dan deployment production	Putri Wulandari (QA)	Putri Wulandari (QA)	Tengku Fathan (PM) untuk pengambilan keputusan, Rendi & Diana (Developers) untuk prioritas bug, Dewi (Sponsor) untuk keputusan go/no-go UAT
Undangan & Koordinasi UAT	Email undangan dengan agenda, dokumen test case UAT, kredensial akses untuk staging environment, template formulir umpan balik	Email formal dengan lampiran, pengingat follow-up via WhatsApp, sesi UAT via Zoom untuk screen sharing dan panduan	1 minggu sebelum jadwal UAT (target 30 Maret 2026), durasi sesi UAT 3 hari	Athallah Pandhu (BA) dengan dukungan dari Putri (QA)	Athallah Pandhu (BA)	Dewi Marini (Sponsor), Admin Toko sebagai perwakilan end user, Tengku Fathan (PM), developers sebagai dukungan
Notifikasi Deployment	Pengumuman email dengan detail: tanggal & waktu deployment, expected downtime (jika ada), fitur baru yang di-deploy, masalah yang diketahui, rencana rollback, kontak dukungan	Email blast ke semua stakeholder, pengumuman di banner staging environment, notifikasi grup WhatsApp	48 jam sebelum deployment untuk pemberitahuan, 2 jam sebelum untuk pengingat, notifikasi segera untuk penyelesaian deployment dan status	Budi Hermawan (DevOps) untuk detail teknis, Tengku Fathan (PM) untuk komunikasi stakeholder	Tengku Fathan (PM) atau Budi Hermawan (DevOps)	Dewi Marini (Sponsor), Admin Toko (end users), Semua anggota tim teknis, vendor eksternal jika relevan
Laporan Penutupan Proyek	Dokumen komprehensif mencakup: ringkasan proyek, pencapaian tujuan, kinerja jadwal (rencana vs aktual), kinerja anggaran, checklist deliverables,	Dokumen PDF profesional dengan cover page, didistribusikan via email, salinan fisik	Penutupan proyek final (target 23 Mei 2026)	Tengku Fathan (PM) dengan kontribusi dari semua	Tengku Fathan (PM)	Dewi Marini (Sponsor) untuk persetujuan final, Semua anggota tim, arsip organisasi untuk referensi masa depan

	lessons learned, rekomendasi, bagian tanda tangan	untuk tanda tangan jika diperlukan		anggota tim		
--	---	--	--	-------------	--	--

BAB VII

STAKEHOLDER MANAGEMENT PLAN

7.1 ITTO PMBOK STAKEHOLDER MANAGEMENT PLAN

- *Identifying Stakeholders*

Inputs

- *Project Charter*
- *Project Management Plan (Scope, Schedule, Resource)*
- *Communication Plan*
- *EEF & OPA*

Tools & Techniques

- *Stakeholder Analysis*
- *Data Gathering (interview)*
- *Meetings*

Outputs

- *Stakeholder Register*

- *Planning Stakeholders Management*

Inputs

- *Stakeholder Register*
- *Project Management Plan*
- *EEF & OPA*

Tools & Techniques

- *Stakeholder Engagement Assessment*
- *Data Representation (Power–Interest Grid)*
- *Meetings*

Outputs

- *Stakeholder Engagement Plan*

- *Managing Stakeholders Engagement **Inputs***

- *Stakeholder Engagement Plan*
- *Communication Management Plan*
- *Issue Log*

Tools & Techniques

- *Communication Methods*

- *Interpersonal Skills*
- *Meetings*

Outputs

- *Updates to Issue Log*
- *Change Requests*
- *Document Updates*

- **Controlling Stakeholder Engagement Inputs**

- *Stakeholder Engagement Plan*
- *Issue Log*
- *Work Performance Data*

Tools & Techniques

- *Data Analysis*
- *Decision Making*
- *Meetings*

Outputs

- *Work Performance Information*
- *Change Requests*
- *Plan & Document Updates*

7.2 Stakeholder Register

Register Stakeholder adalah daftar lengkap seluruh pihak yang terlibat atau terpengaruh oleh proyek HappyCake. Dokumen ini mencatat informasi kontak, posisi, kategori internal atau eksternal, peran dalam proyek, tingkat kekuasaan, tingkat kepentingan, dan tujuan setiap stakeholder. Register ini menjadi referensi utama untuk identifikasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait sepanjang siklus hidup proyek.

No	Name	Position	Internal/External	Contact Information
1	Dewi Marini	Sponsor Proyek	Internal	dewi.marini@gmail.com , +62 812-3456-7890
2	Tengku M. Fathan	Manajer Proyek	Internal	fathan@gmail.com , +62 811-2345-6789
3	Athallah Pandhu	Bisnis Analis	Internal	athallah@gmail.com , +62 813-4567-8901

4	Rendi Saputra	Full Stack 1	Internal	rendi@ gmail.com , +62 814-5678-9012
5	Diana Kusuma	Full Stack 2	Internal	diana@gmail.com , +62 815-6789-0123
6	Fazril Ilham	UI/UX Designer	Eksternal - Freelance	fazril.design@gmail.com , +62 816-7890-1234
7	Putri Wulandari	QA Tester / QA Lead	Eksternal - Freelance	putri.qa@ gmail.com , +62 817-8901-2345
8	Budi Hermawan	DevOps	Eksternal - Konsultan	budi.devops@gmail.com , +62 818-9012-3456
9	Admin Toko (Siti Aminah)	Pengguna Akhir - Admin Toko	Eksternal - Klien	siti.admin@gmail.com , +62 819-0123-4567
10	Pelanggan Toko Kue	Pengguna Akhir Pelanggan -	Eksternal - Publik	+62 883-9283-19393

7.3 Stakeholder Analysis

Analisis Stakeholder adalah proses mendalam untuk mengevaluasi setiap stakeholder berdasarkan tingkat kekuasaan dan kepentingan mereka terhadap proyek. Analisis ini menentukan kategori manajemen yang tepat, menilai tingkat keterlibatan saat ini versus yang diharapkan, serta merumuskan strategi manajemen spesifik untuk setiap stakeholder guna memastikan dukungan optimal, komunikasi efektif, dan pengelolaan ekspektasi yang baik sepanjang proyek berlangsung.

No	Name	Position	Power	Interest	Category	Stakeholder Engagem ent Level	Management Strategies
1	Dewi Marini	Sponsor Proyek	Tinggi	Tinggi	Manage Closely	Supportive -> Leading	Libatkan dalam semua keputusan besar, pertemuan komite pengarah bulanan,

							pembaruan kemajuan rutin via email dan WhatsApp, komunikasi proaktif untuk permintaan perubahan, rayakan pencapaian milestone bersama, pastikan kepuasan tinggi dengan kualitas hasil
2	Tengku M. Fathann	Manajer Proyek	Tinggi	Tinggi	Manage Closely	Supportive	Berdayakan dengan wewenang dan sumber daya yang cukup, berikan dukungan untuk mitigasi risiko, check-in rutin dengan sponsor untuk penyelarasan, fasilitasi komunikasi antar tim, kenali kepemimpinan dan keterampilan pemecahan masalah
3	Athallah Pandhu	Analisis Bisnis	Sedang	Tinggi	Keep Informed	Supportive	Libatkan dalam pengumpulan dan validasi kebutuhan, berikan akses ke stakeholder untuk klarifikasi, umpan balik tepat waktu pada hasil, kenali kontribusi dalam kesuksesan UAT, sinkronisasi rutin dengan PM untuk penyelarasan

4	Rendi Saputra	Pengembang Full Stack 1	Rendah	Tinggi	Keep Informed	Supportive	Berikan user stories dan spesifikasi teknis yang jelas, standup harian untuk lacak kemajuan dan hambatan, dukungan pair programming untuk fitur kompleks, kenali kerja baik dan kode berkualitas, kesempatan pelatihan untuk peningkatan keterampilan
5	Diana Kusuma	Pengembang Full Stack 2	Rendah	Tinggi	Keep Informed	Supportive	Berikan user stories dan spesifikasi teknis yang jelas, standup harian untuk lacak kemajuan dan hambatan, pengaturan kerja fleksibel, kenali kontribusi, pastikan keseimbangan beban kerja dengan pengembang lain
6	Fazril Ilham	Desainer UI/UX	Sedang	Sedang	Keep Satisfied	Saat ini: Mendukung, Diharapkan: Mendukung	Sesi tinjauan desain rutin dengan umpan balik stakeholder, libatkan sejak awal fase kebutuhan, sediakan alat dan sumber daya desain, pembayaran tepat waktu sesuai milestone kontrak, harga solusi kreatif dan

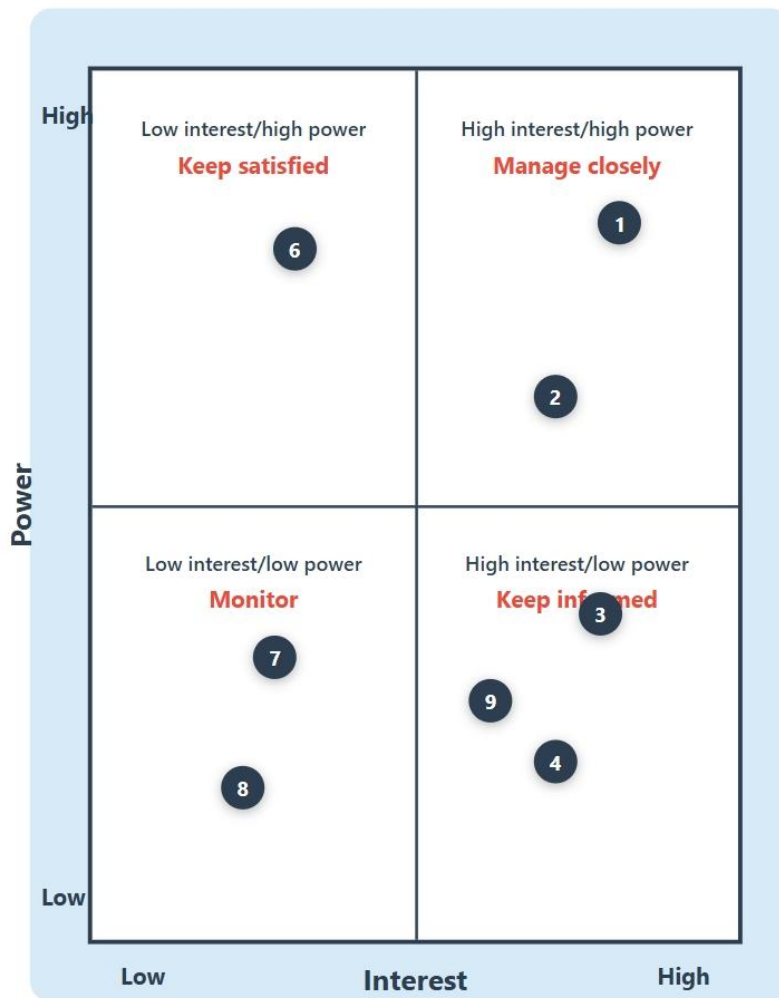
							desain yang berpusat pada pengguna
7	Putri Wulan dari	Penguji QA	Rendah	Sedang	Monitor	Neutral Supportive ->	Sesi perencanaan pengujian mingguan, libatkan dalam perencanaan sprint untuk tinjauan kemampuan pengujian, sediakan alat dan lingkungan pengujian yang memadai, triage dan prioritas bug tepat waktu, kenali pengujian menyeluruh dan advokasi kualitas
8	Budi Hermawan	Insinyur DevOps	Rendah	Rendah	Monitor	Neutral Supportive ->	Kebutuhan deployment yang jelas dan timeline, libatkan dalam diskusi arsitektur untuk pertimbangan infrastruktur, ketersediaan on-demand dengan SLA yang jelas, pembayaran tepat waktu, jalur eskalasi untuk masalah produksi kritis
9	Admin Toko (Siti Aminah)	Pengguna Akhir	Rendah	Tinggi	Keep Informed	Unaware -> Supportive	Sesi pelatihan pengguna yang komprehensif, panduan pengguna yang jelas dan mudah dipahami, sesi demo untuk

							familiarisasi dengan fitur, saluran dukungan yang responsif untuk pertanyaan dan masalah, kumpulkan umpan balik untuk perbaikan
10	Pelan ggan Toko Kue	Penggun a Akhir	Rendah	Tinggi	Keep Informed	Unaware - > Neutral	Kelompok fokus atau survei untuk umpan balik (opsional), pantau keluhan pengguna pasca-peluncuran, perbaikan berkelanjutan berdasarkan data penggunaan, pastikan aplikasi ramah pengguna dan intuitif, dukungan pelanggan responsif pasca-peluncuran

MATRIKS STAKEHOLDER

7.4 Stakeholder Matrix

Matriks Stakeholder adalah pemetaan visual stakeholder berdasarkan dua dimensi yaitu tingkat kekuasaan (power) dan tingkat kepentingan (interest) terhadap proyek. Matriks ini membagi stakeholder ke dalam empat kuadran: Kelola dengan Cermat, Jaga Kepuasan, Beri Informasi, dan Pantau. Pemetaan ini membantu tim proyek memprioritaskan upaya manajemen stakeholder dan menentukan strategi komunikasi yang paling efektif untuk setiap kelompok stakeholder.



Keterangan Stakeholder:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1 Dewi Marini (Sponsor) | 2 Tengku Fathan (PM) |
| 3 Athallah Pandhu (BA) | 4 Rendi & Diana (Developer) |
| 6 Fazril Ilham (Designer) | 7 Putri Wulandari (QA) |
| 8 Budi Hermawan (DevOps) | 9 Admin Toko |

Keterangan:

Power = High/Low

Interest = High/Low

Category = Monitor, Keep Satisfied, Keep Informed, Managed Closely

Stakeholder Engagement = Unaware, Resistant, Neutral, Supportive, Leading Management Strategies = Strategi manajemen setiap role

7.5 Issue Log

Log Masalah adalah dokumen pelacakan sistematis untuk mencatat, memantau, dan menyelesaikan semua masalah terkait stakeholder yang muncul selama pelaksanaan proyek. Setiap entri mencakup deskripsi masalah, tingkat dampak, tanggal pelaporan, penanggung jawab penyelesaian, target tanggal selesai, dan status terkini. Log ini memastikan tidak ada masalah stakeholder yang terabaikan dan memberikan transparansi dalam penanganan isu sepanjang proyek HappyCake.

Issue ID	Description	Impact	Date Reported	Assigned To	Due Date	Status
ISS-001	Sponsor meminta penambahan fitur poin loyalitas yang tidak masuk scope awal	Tinggi - Berpotensi scope creep, butuh analisis dampak jadwal dan anggaran	15/10/2025	PM	20/10/2025	Selesai - Dijelaskan di luar scope Fase 1, dijadwalkan untuk Fase 2
ISS-002	Desainer (Fazril) terlambat mengirim mockup final 3 hari dari tenggat waktu karena revisi stakeholder yang terlambat	Sedang - Tunda mulai pengembangan Sprint 1	20/11/2025	PM & UI UX Designer	23/11/2025	Selesai - Jadwal disesuaikan, pengembangan mulai dengan modul lain dulu

ISS-003	Pengembang 1 (Rendi) mengeluh beban kerja terlalu berat dibanding Pengembang 2	Sedang - Risiko kelelahan, potensi masalah kualitas	05/12/2025	PM	08/12/2025	Selesai - Redistribusi tugas, Diana ambil beberapa tugas dari Rendi
---------	--	---	------------	----	------------	---

ISS-004	DevOps (Budi) tidak available untuk deployment karena proyek lain yang mendesak	Tinggi - Risiko penundaan deployment	15/04/202 6	Tengku Fathan (PM)	18/04/202 6	Terbuka - Negosiasi dengan Budi untuk penjadwalan ulang atau cari DevOps cadangan
ISS-005	QA (Putri) menemukan bug kritis di modul pembayaran 1 minggu sebelum UAT	Tinggi - Butuh perbaikan segera, potensi penundaan UAT	23/03/202 6	Tengku Fathan (PM) & Diana	26/03/202 6	Selesai - Bug diperbaiki dalam 2 hari, pengujian regresi lulus
ISS-006	Sponsor khawatir tentang pembengkakan anggaran Rp 8 juta karena permintaan perubahan fitur filter	Sedang - Butuh justifikasi dan persetujuan	25/10/202 5	Tengku Fathan (PM)	28/10/202 5	Selesai - Dijelaskan ROI dari fitur, disetujui dari dana kontingensi
ISS-008	Pengembang 2 (Diana) cuti sakit 5 hari di	Sedang - Risiko penundaan jadwal Sprint 2	08/01/202 6	Tengku Fathan (PM)	Tidak ada	Selesai - Rendi menutup tugas

	Tengah fase kritis Sprint 2					mendesak, Diana kejar setelah pulih
--	-----------------------------	--	--	--	--	-------------------------------------

BAB VIII

RISK MANAGEMENT PLAN

8.1 ITTO PMBOK RISK MANAGEMENT PLAN

- *Risk Management Planning*

Inputs

- Project Charter
- Scope Baseline
- Schedule Baseline
- Cost Baseline
- Resource Management Plan
- Stakeholder Register

Tools & Techniques

- *Expert Judgment*
- *Data Analysis*
- *Meetings*

Outputs

- *Risk Management Plan*

- *Risk Identification*

Inputs

- *Risk Management Plan*
- *Scope & WBS*
- *Schedule & Cost Baseline*
- *Communication Plan*
- *Stakeholder Register*
- *OPA & EEF*

Tools & Techniques

- *Brainstorming*
- *Checklist Analysis*
- *Expert Judgment*
- *Meetings*

Outputs

- *Risk Register*

- *Qualitative Risk Analysis*

Inputs

- *Risk Register*
- *Risk Management Plan*
- *Project Documents*

Tools & Techniques

- *Probability & Impact Matrix*
- *Risk Categorization*
- *Expert Judgment*

Outputs

- *Prioritized Risk List*
- *Updated Risk Register*

- *Quantitative Risk Analysis*

Inputs

- *Risk Register*
- *Cost & Schedule Baseline*

Tools & Techniques

- *Data Analysis*
- *Expert Judgment*

Outputs

- *Numerical Risk Analysis*
- *Contingency Reserve*

- *Risk Response Planning*

Inputs

- *Prioritized Risk List*
- *Risk Register*

Tools & Techniques

- *Risk Mitigation*
- *Risk Avoidance*
- *Risk Transfer*
- *Meetings*

Outputs

- *Risk Response Plan*
- *Updated Risk Register*

- *Risk Monitoring and Control*

Inputs

- *Risk Register*

- *Risk Response Plan*
- *Issue Log*
- *Work Performance Reports*

Tools & Techniques

- *Risk Audits*
- *Meetings*
- *Data Analysis*

Outputs

- *Updated Risk Register*
- *Change Requests*
- *Lessons Learned*

8.2 Risk Management Planning

Methodology	Manajemen risiko dalam proyek ini dilakukan melalui proses yang terstruktur, dimulai dari identifikasi risiko, analisis risiko, perencanaan respon risiko, hingga pemantauan risiko secara berkala selama proyek berlangsung. Identifikasi risiko dilakukan dengan meninjau dokumen proyek seperti Project Charter, Scope Statement, WBS, Schedule (Gantt Chart), Cost Plan, Resource Plan, dan Communication Plan. Alat yang digunakan dalam proses manajemen risiko meliputi brainstorming tim, checklist risiko, risk register, probability–impact matrix, dan rapat evaluasi risiko mingguan. Sumber data yang digunakan berasal dari dokumen proyek internal, laporan kemajuan proyek, pengalaman proyek serupa, serta masukan dari stakeholder dan anggota tim. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa risiko dapat ditangani secara efektif agar tidak mengganggu waktu, biaya, dan kualitas proyek.
Roles and Responsibilities	Project Manager: Mengelola seluruh proses manajemen risiko Developer : Menangani risiko teknis (server, payment, aplikasi) dan Mengidentifikasi risiko pengembangan sistem QA/Tester: Menguji kemungkinan kegagalan sistem Sponsor: Memberi persetujuan keputusan mitigasi besar
Budget and Schedule	Estimasi biaya manajemen risiko sebesar ± 5% dari total anggaran proyek. Aktivitas manajemen risiko dilakukan setiap minggu selama fase pengembangan.
Risk Categories	Technical Risk (server error, bug sistem, payment gagal) Schedule Risk (keterlambatan development) Financial Risk (pembengkakan biaya) Market Risk (minat pengguna rendah) People Risk (anggota tim kurang pengalaman)
Risk Probability and Impact	Probability: Low – Medium – High Impact: Low – Medium – High

Risk Documentation	Risiko didokumentasikan dalam Risk Register berbentuk tabel dan diperbarui setiap minggu. Dokumentasi menggunakan laporan Word dan spreadsheet proyek.
---------------------------	---

8.3 Risk Register

ID	Rank	Risk	Description	Category	Root Cause	Triggers	Potential Responses	Risk Owner	Probability	Impact	Status
----	------	------	-------------	----------	------------	----------	---------------------	------------	-------------	--------	--------

R1	High	Technical Risk	Risiko umum terkait kendala teknis pada sistem	Technical	Keterbatasan teknologi	Sistem tidak berjalan optimal	Mitigate – lakukan pengujian berkala	Developer	Medium	High	Open
R2	Medium	Schedule Risk	Potensi keterlambatan penyelesaian proyek	Schedule	Estimasi waktu kurang akurat	Aktivitas tertunda	Avoid – perbaiki perencanaan jadwal	Project Manager	Medium	Medium	Open
R3	Medium	Scope Risk	Potensi perubahan kebutuhan proyek	Scope	Kurang jelasnya requirement awal	Adanya permintaan perubahan	Control – proses change request	Business Analyst	Medium	Medium	Open
R4	Low	Resource Risk	Risiko keterbatasan sumber daya proyek	Resource	Keterbatasan tenaga kerja	Beban kerja meningkat	Mitigate – alokasi ulang sumber daya	Project Manager	Low	Medium	Open
R5	Low	Communication Risk	Risiko miskomunikasi dalam tim	Communication	Kurangnya koordinasi tim	Informasi tidak tersampaikan	Mitigate – rutin lakukan meeting	Project Manager	Low	Medium	Open

8.4 Risk Probability Impact Matrix

Probability		Low	Medium	High
	High	—	—	R1
	Medium	—	R2 R3	—
	Low	—	R4 R5	—
Impact				

8.5 Risk Responses

ID	Rank	Risk	Description	Positive/Negative	Responses strategies
R1	High	Technical Risk	Sistem tidak berjalan optimal, terjadi bug, error server, atau payment gateway down	Negative	Mitigation, Lakukan pengujian berkala (unit testing, integration testing, UAT), sediakan backup server dan payment gateway alternatif, implementasi monitoring system 24/7
R2	Medium	Schedule Risk	Keterlambatan penyelesaian proyek karena estimasi waktu kurang akurat	Negative	Avoidance , Perbaiki perencanaan jadwal dengan buffer time 15-20%, gunakan Agile methodology dengan sprint pendek, daily standup meeting untuk monitoring progress
R3	Medium	Scope Risk	Perubahan kebutuhan proyek secara mendadak karena requirement tidak jelas	Negative	Mitigation , Implementasi proses change request yang ketat, lakukan requirement review di awal proyek, batasi perubahan scope setelah fase development dimulai
R4	Low	Resource Risk	Keterbatasan sumber daya manusia sehingga beban kerja meningkat	Negative	Mitigation, Alokasi ulang sumber daya berdasarkan prioritas, rekrut freelancer atau konsultan jika diperlukan, cross-training antar tim member
R5	Low	Communication Risk	Miskomunikasi dalam tim menyebabkan informasi tidak tersampaikan dengan baik	Negative	Mitigation , Rutin lakukan meeting (daily standup, weekly review), gunakan collaboration tools (Slack, Trello, Jira), dokumentasi lengkap di setiap fase

- Negative Risk Response Strategies: Risk Avoidance, Risk Acceptance, Risk Transference, Risk Mitigation
- Positive Risk Response Strategies: Risk Exploitation, Risk Sharing, Risk Enhancement, Risk Acceptance

8.6 Risk Funding

ID	Rank	Risk	Risk Description	Cost Estimation	Cost Description
R1	High	Technical Risk	Sistem tidak berjalan optimal, bug sistem, server error, atau payment gateway down yang menyebabkan transaksi gagal	Rp 5.000.000	Biaya backup payment gateway (Rp 2.000.000), biaya server monitoring & maintenance (Rp 1.500.000), biaya troubleshooting & hotfix development (Rp 1.000.000), biaya konsultan teknis darurat (Rp 500.000)
R2	Medium	Schedule Risk	Keterlambatan penyelesaian proyek yang dapat menyebabkan missed deadline dan kehilangan momentum market	Rp 3.000.000	Biaya overtime team development (Rp 2.000.000), biaya percepatan testing & deployment (Rp 1.000.000)
R3	Medium	Scope Risk	Perubahan requirement yang menyebabkan rework dan penambahan fitur tidak terencana	Rp 2.000.000	Biaya development tambahan untuk perubahan scope (Rp 1.200.000), biaya re-testing dan QA ulang (Rp 800.000)
R4	Low	Resource Risk	Keterbatasan sumber daya manusia yang menyebabkan bottleneck dalam pengerjaan proyek	Rp 800.000	Biaya freelancer/konsultan part-time (Rp 600.000), biaya training atau knowledge transfer (Rp 200.000)
R5	Low	Communication Risk	Miskomunikasi yang menyebabkan kesalahan pengerjaan dan rework	Rp 200.000	Biaya tools kolaborasi premium untuk 3 bulan (Rp 150.000), biaya dokumentasi dan meeting tambahan (Rp 50.000)